

2026 数学建模国赛

三天极限速成

—— 基础入门 · 题型分类 · 写作指导 · 时间安排 ——

目录

第一部分 数学建模国赛基础入门	3
1.1 全国大学生数学建模竞赛（国赛）简介	3
1.2 2026 国赛最新规则、时间节点、组队与报名要求	3
1.3 数学建模国赛历年赛题总结	4
1.4 A/B/C 三题命题规律及选题建议	5
1.5 国赛官方评审标准	6
1.6 国赛 vs 美赛 vs 统计建模大赛	7
1.7 国赛获奖必备六大底层思维	8
第二部分 国赛全流程标准建模体系	8
2.1 数学建模国赛标准七步解题法	9
2.2 国赛四大核心题型基础入门	10
2.3 优化类赛题标准建模全流程	11
2.4 评价类赛题标准建模全流程	13
2.5 预测类赛题标准建模全流程	15
2.6 机理分析类赛题标准建模全流程	17
2.7 数据处理与挖掘类赛题标准建模全流程	19
2.8 其他数学建模国赛常见题型汇总	21
2.9 建模必做：假设、符号、灵敏度、误差四大得分模块	22
第三部分 国赛高频模型与算法全库	24
第四部分 数学建模国赛五大创新路径	27
4.1 路径一：参数自适应优化创新	27
4.2 路径二：多模型对比择优创新	28
4.3 路径三：求解算法升级创新	28
4.4 路径四：同领域模型融合创新	29
4.5 路径五：跨领域交叉迁移创新	30
第五部分 国赛必备编程工具与代码	31
5.1 MATLAB 核心工具箱与 50 + 算法代码库	31
5.2 Python 高频算法实现与源代码汇总	32
5.3 SPSS/SPSSAU/SPSSPRO 等特色工具	33
5.4 高质量绘图工具 (Visio/Origin/AxGlyph/ArcGIS)	33
5.5 公式、图表、排版规范工具 (MathType/LaTeX)	33
第六部分：AI+数学建模国赛万能提示词	34
6.2 第二阶段：AI 各小问模型构建与创新设计	35
6.3 第三阶段：AI 数据全自动获取与预处理	35
6.4 第四阶段：AI 模型建立与求解和结果分析	36
第七部分 论文整体规范与结构框架	38
7.1 标准论文结构	38
7.2 全局格式规范	39
7.3 首页核心模块写作（题目、关键词、摘要）	40
7.3.1 论文题目	40
7.3.2 关键词	40
7.3.3 摘要写作	41
7.3.4 近三年国赛优秀论文摘要解析	43
7.3.5 数学建模国赛摘要写作策略	48
7.3.6 国赛摘要万能写作模板	50
7.4 正文全模块国奖级写作规范	52
7.4.1 问题重述	52
7.4.2 问题分析	53

7.4.3 模型假设	54
7.4.4 符号说明	55
7.4.5 模型建立与求解	56
7.4.6 结果与分析	58
7.4.7 模型检验、改进与推广	59
7.4.8 模型优缺点评价	60
7.4.9 参考文献	61
7.4.10 附录	61
7.5 2026 国赛终极避坑清单+查重规范	62
7.5.1 高频致命扣分点	62
7.5.2 2026 最新查重硬性标准	62
7.6 终稿标准化五步校验流程	62
7.7 国奖论文高分通用秘籍	63
第八部分 国赛获奖核心秘籍	64
8.1 摘要：决定能否进终审的第一关	64
8.2 模型：不堆砌、不空洞、问题导向	64
8.3 检验：灵敏度 + 稳健性 + 误差必做	65
8.4 图表：专业、清晰、可复现、不截图	65
8.5 创新：组合模型 + 场景适配 + 参数优化	67
8.6 合规：匿名、查重、格式、提交规范	67
第九部分 2026 国赛全周期备赛体系	68
9.1 国赛备赛三大阶段整体规划	68
9.2 基础夯实期详细训练方案	68
9.2.1 工具软件零基础训练	68
9.2.2 基础模型背诵与套用训练	69
9.2.3 论文格式规范化训练	69
9.3 专项突破期详细训练方案	69
9.3.1 三大题型专项刷题规划	69
9.3.2 团队分工专项磨合训练	69
9.4 冲刺模考期全真训练方案	70
9.5 2026 国赛赛前一周终极冲刺清单	70
9.6 比赛临场应急方案	70
第十部分 三天 72 小时极限冲刺方案	71
10.1 三人团队最优分工（建模手/编程手/写作手）	71
10.2 72 小时精准时间轴与每日任务清单	71
10.3 选题决策黄金 30 分钟流程	72
10.4 第一问/第二问/第三问解题优先级	73
10.5 论文终稿五次校验清单	73

第一部分 数学建模国赛基础入门

1.1 全国大学生数学建模竞赛（国赛）简介

全国大学生数学建模竞赛（简称国赛）创办于 1992 年，每年举办一届，是教育部首批列入全国普通高校学科竞赛排行榜的顶级赛事，也是国内规模最大、参与院校最广、认可度最高的大学生学科竞赛之一。

国赛以三人组队、72 小时限时、一题定胜负为核心形式，不考纯数学计算，而是考察团队将实际问题→数学抽象→模型构建→算法求解→论文呈现的完整工程化能力，兼具学术性、工程性、创新性。

- 参赛规模：2025 年来自全球 1837 所院校、68311 支队伍、超 20 万人参赛，覆盖本科与专科组别，较去年增加近两万人。
- 奖项分量：省奖（一、二、三等奖）→国奖（一、二等奖）
- 获奖用途：国赛奖项是保研加分、综测评优、考研复试的核心硬核材料

1.2 2026 国赛最新规则、时间节点、组队与报名要求

（1）2026 国赛核心时间轴

表 1-1 2026 数学建模国赛关键时间节点

时间节点	核心事项	注意要点
校内前置报名（各校自主）普遍 5 - 8 月	组队、校内信息收集、学院初审	以学校/学院统一组织报名，逾期校内关闭组队通道；各校截止日期不同，以本院通知为准
9 月 7 日 20:00（全国系统截止）	全国竞赛管理系统赛区报名、资格终审	所有队伍必须在此前完成系统填报；超时系统锁死，无法补报
9 月 10 日 18:00	赛题全网正式同步发布，竞赛启动	赛题分 A/B/C/D/E，本科/高职高专组选题；多平台同步放题（国赛官网、知网研学等）
9 月 10 日 18:00—9 月 13 日 20:00	完整 72 小时官方竞赛周期	限时独立完成建模、数据处理、编程、论文全文撰写，禁止外部人员协助
9 月 13 日 20:00 前	论文+支撑材料 MD5 校验码上传	论文、代码、附件任意修改后，必须重新生成并上传 MD5，否则提交无效
9 月 13 日 20:30—9 月 14 日 14:00	完整论文 PDF+支撑材料打包提交	提交通道限时开放，14 点准时关闭系统，无延期、无补交渠道，错过直接弃赛
9 月中下旬—10 月	各省赛区评审、省级获奖名单公示	按各省参赛队伍规模分配省一/省二/省三名额，省内统一阅卷打分
11 月	全国组委会统一评审、国奖公示	全国统一盲审，评定全国一等奖、全国二等奖，公示全部国赛获奖队伍

(2) 组队与身份要求

- 组队形式：**3 人一队**，不可跨校、不可跨组别（本科/专科分开）
- 指导老师：每队限 1 名指导教师，每位教师指导队伍不超过 4 支
- 身份要求：全日制在校本科生/专科生等，部分要求通过校赛

(3) 提交材料规范

- 参赛论文：**PDF 格式**，匿名版（无姓名、学校、Logo）
- 支撑材料：压缩包（ZIP/RAR），包含**全部源代码、数据文件等**
- 禁止信息泄露：文件名、文件内容、文档属性均**不得出现个人/学校信息**

1.3 数学建模国赛历年赛题总结

表 1-2 2014 - 2025 国赛 A/B/C 题类型统计

年份	A 题	A 题型	B 题	B 题型	C 题	C 题型
2025	烟幕干扰弹的投放策略	机理分析+优化	碳化硅外延层厚度的确定	物理机理 + 参数反演	NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定	数据+分类+决策
2024	板凳龙舞动优化	机理分析+优化	生产过程中的决策问题	多目标优化+决策	农作物种植策略研究	优化+决策
2023	定日镜场的优化设计	机理分析+优化	多波束测线问题	几何+优化	蔬菜定价补货策略	优化+决策
2022	波浪能最大输出功率设计	机理分析+优化	“无人机遂行编队飞行中的纯方位无源定位	机理分析+定位优化	古代玻璃制品的成分分析与鉴别	数据+分类
2021	FAST 主动反射面的形状调节	机理分析+优化	乙醇耦合制备 C4 烯烃	机理分析+参数估计	生产企业原材料的订购与运输	优化+决策
2020	炉温曲线优化	机理分析+优化	穿越沙漠	动态规划+决策	中小微信贷	优化+决策
2019	高压油管控制	机理分析+优化	同心协力策略研究	机理分析+优化	机场的出租车问题	优化+决策
2018	高温作业服装	机理分析+优化	智能 RGV 的动态调度策略	路径规划+优化	/	/
2017	CT 系统标定	机理分析+优化	“拍照赚钱”的任务定价	定价模型+优化		/
2016	系泊系统设计	机理分析+优化	小区开放对道路通行的影响	评价+仿真		/
2015	太阳影子定位	几何+优化	“互联网+”时代的出租车资源配置	优化+决策		/
2014	嫦娥三号着陆	机理分析+优化	创意平板折叠桌	几何+优化	/	/

核心趋势总结

- **A 题恒定：机理+优化**（力学、热传、动力学、微分方程为主）
- **B 题开放：综合优化决策**（社会、经济、管理、调度，灵活多变）
- **C 题数据：数据挖掘+优化**（经管、农业、物流、分类/预测/决策）
- **必考题：优化类**（每年所有题目均含优化模块）
- **趋势偏向：**双碳、数字经济、现代农业、智慧交通、先进制造

1.4 A/B/C 三题命题规律及选题建议

(1) 三题定位与难度

难度排序：A>B≥C

- **A 题（硬核机理）**
 - 核心：**物理/工程机理+微分方程+复杂优化**
 - 特点：公式多、推导难、计算量大、答案相对收敛
 - 适合：数学强、推导强、理论扎实的团队
- **B 题（开放综合）**
 - 核心：**社会/管理/调度+多元模型+综合决策**
 - 特点：灵活、接地气、无固定机理、创新空间大
 - 适合：均衡型团队、写作强、逻辑强
- **C 题（数据经管）**
 - 核心：**数据处理+机器学习+优化决策**
 - 特点：数据量大、预处理重、偏经管应用
 - 适合：编程强、数据分析强、经管背景

表 1-3 国赛 A/B/C 题典型特点总结

题目	典型特点	适合人群
A 题	物理/工程背景强，需要机理建模+优化，有明确的求解方向	有理工科背景、擅长微分方程/动力学模型的队伍
B 题	介于机理和数据之间，常涉及优化、决策、路径规划，灵活性高	有一定建模基础，擅长优化算法的队伍
C 题	纯数据驱动，侧重数据分析、分类、预测，上手门槛低	擅长 Python/Matlab 数据处理、机器学习的队伍



图 1-1 国赛 A/B/C 题选题决策流程

(2) 选题黄金原则

- **匹配优势**：不硬冲 A 题，不强行做不擅长方向
- **数据可控**：优先选数据公开、易获取、易处理题目
- **难度适中**：新手避开 A 题，优先 B/C 更稳
- **创新空间**：优先半开放题（优化、评价、预测）

1.5 国赛官方评审标准

国赛评分严格遵循四大准则，所有打分均围绕以下四点：

表 1-3 国赛官方评审标准（满分 100 分）

评审维度	分值	核心要求	评委关注点
假设的合理性	20 分	假设贴合实际、不脱离问题、必要且充分	假设是否严谨、有无理想化过头
建模的创造性	30 分	模型针对性强、有改进、不堆砌、有创新	模型是否适配本题、有无创新改进等
结果的正确性	30 分	结果可信、可复现、数值合理、检验充分	误差、灵敏度、稳健性是否完整
表述的清晰性	20 分	结构完整、逻辑通顺、图表规范、排版美观	摘要、符号、公式、图表是否专业

评委评审潜规则

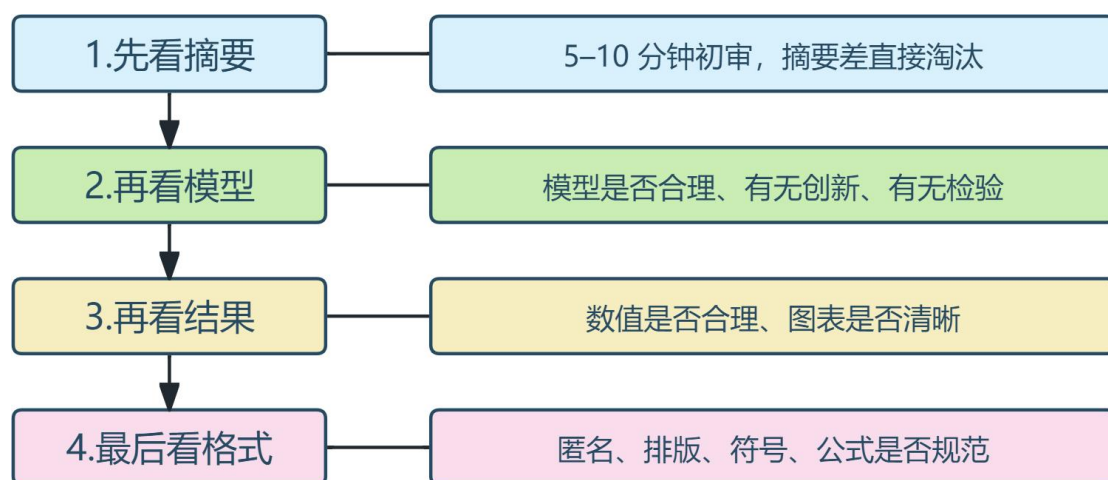


图 1-2 数学建模国赛评委评审潜规则

1.6 国赛 vs 美赛 vs 统计建模大赛

表 1-4 三大建模竞赛核心差异

对比项	数学建模国赛	数学建模美赛	全国统计建模大赛
赛题形式	固定 A/B/C 三题	6 道开放题	自拟题目+竞赛主题
核心考察	建模+机理+优化+工程	创新+写作+开放	统计方法+数据+检验
答案属性	相对收敛、有合理范围	高度开放、无标准答案	统计显著、可检验
评审方式	省奖+国奖 (名额分配)	按比例评奖 (O/F/M/H/S)	校选→省赛→国赛 (答辩)
数据要求	一般不需额外找数据	自主查找数据	必须真实可追溯数据
赛题难度	A 题最难，B/C 中等	整体偏开放、难度分散	中等、重规范与检验
论文重点	模型、推导、结果、规范	逻辑、创新、表达	统计检验、稳健性、落地

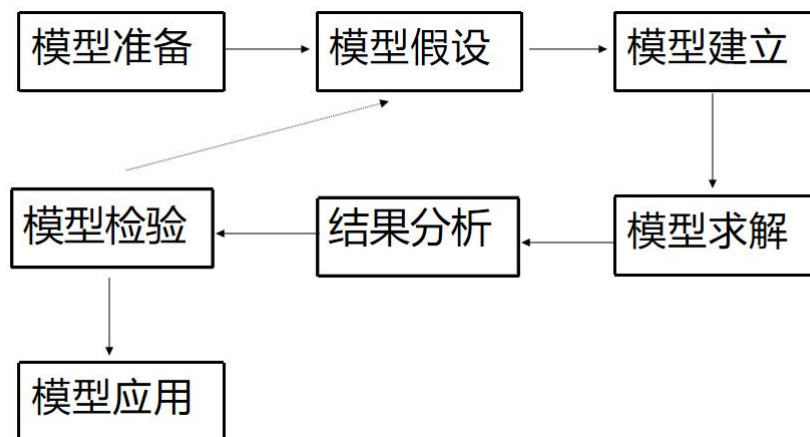
1.7 国赛获奖必备六大底层思维

- 问题思维：模型为问题服务，**绝不堆砌高级模型**
- 检验思维：所有模型必须做**灵敏度、误差、稳健性检验**
- 规范思维：符号、公式、图表、排版**严格标准化**
- 团队思维：**建模/编程/写作**三岗分明、无缝衔接
- 落地思维：**结果可解释**、可复现、可应用，不做空中楼阁
- 合规思维：**匿名、查重**、提交时间绝对不踩红线



图 1-3 国赛获奖必备六大底层思维

第二部分 国赛全流程标准建模体系



2.1 数学建模国赛标准七步解题法

国赛所有题目均可按照标准七步解题法推进，逻辑闭环、评委高度认可。

第一步：模型准备

- 精读题目，圈出已知条件、决策目标、约束条件
- 明确问题类型：优化/评价/预测/机理分析/其他
- 确定数据需求与可用信息

第二步：模型假设

- 对复杂问题简化，抓住主要矛盾
- 假设必须合理、必要、明确、可验证
- 一般写 3 - 5 条，不宜过多或过少

第三步：符号说明

- 统一变量符号、单位、含义
- 用三线表呈现，规范清晰

第四步：模型建立

- 按题型对应模型，不堆砌、不盲目求难
- 公式规范、创新点足、推导严谨、贴合问题

第五步：模型求解

- 选用合适算法与软件（MATLAB/Python/Lingo）
- 给出关键步骤、核心代码、求解结果
- 结果以表格 + 图形呈现

第六步：模型检验与分析

- 误差分析、灵敏度分析、稳健性分析
- 检验结果支撑结论，增强可信度

第七步：模型改进、优缺点与推广

- 客观评价不足，给出改进方向
- 说明模型适用范围与推广价值

2.2 国赛四大核心题型基础入门

国赛 99% 的题目都可归入以下**四大核心题型**，是备赛与解题的根本依据：

- **一、优化类题型**：在给定资源、政策、工艺、时间等多重约束边界下，构建量化目标函数，求解使系统目标达到最优（收益最大化、成本最小化、损耗最低、效率最高等）的可行决策方案。
- **二、评价类题型**：针对多个待对比对象、备选方案或系统发展状态，搭建多维度量化指标体系，通过指标赋权、综合评分、优劣排序完成系统性综合评判，辅助方案决策。
- **三、预测类题型**：依托研究对象的历史观测数据，挖掘变量间演化规律，通过时序分析、回归拟合、机器学习等方法，对系统未来发展趋势、未知数值进行定量推演与估算。
- **四、机理分析类题型**：依托物理学、力学、传热学、动力学、工程控制等基础客观规律，建立微分方程、动力学方程组等机理模型，定量刻画系统内部运行机制。

题型区分总述

- **优化类**：核心诉求——求最优决策；
- **评价类**：核心诉求——分优劣、做评判；
- **预测类**：核心诉求——推未来、估数值；
- **机理分析类**：核心诉求——释规律、建物理方程。

表 2-1 国赛四大核心题型与特征

题型类别	出现频率	核心考点	典型题目	对应题号
优化类	100%（必考题）	目标函数、约束、规划、智能算法	资源分配、生产调度、路径优化	A/B/C 均有
评价类	高频	指标体系、赋权、排序、决策	综合评估、效果评价、方案优选	B/C 为主
预测类	高频	时序、回归、灰色、机器学习	需求预测、趋势推演、数值估计	B/C 为主
机理分析类	高频（A 题专属）	微分方程、力学、热传、动力学	物理系统、工程控制、运动规律	A 题必考

2.3 优化类赛题标准建模全流程

优化类是国赛灵魂题型，所有题目均包含优化模块，流程必须熟练默写。

标准六步流程

- 确定优化目标：成本最小/收益最大/效率最高
- 提取决策变量：可控变量，如数量、时间、路径、配比
- 梳理约束条件：资源、产能、需求、物理限制
- 构建规划模型
 - 线性→线性规划
 - 非线性→非线性规划
 - 整数/0-1→整数规划
 - 多目标→多目标规划
 - 分阶段→动态规划
- 选择求解算法
 - 凸问题：梯度法、内点法
 - 非凸/复杂：遗传算法、粒子群、模拟退火
- 结果分析+灵敏度检验

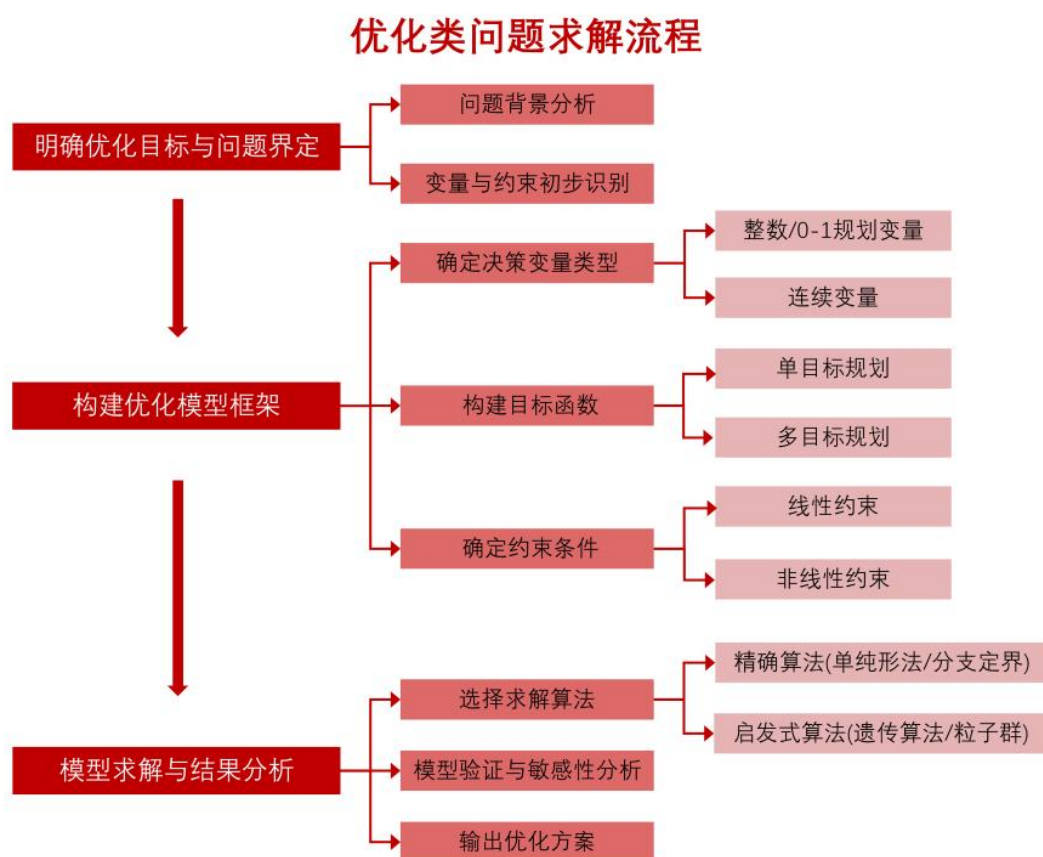


图 2-1 优化类问题标准求解流程

表 2-2 优化模型适用速查表

模型类型	适用场景+典型案例	推荐算法	必备检验/核心校验要点
线性规划	场景： 目标函数、所有约束条件均为线性一次式，变量连续无整数限制 案例： 工厂生产计划优化（最大化利润）、原材料最优配比、运输成本最小化	单纯形法、Lingo 求解	1. 可行解检验（判断是否存在有效解）； 2. 最优性检验（检验数判别）； 3. 无界解、退化解、无可行解异常判定
整数/0-1 规划	场景： 决策变量必须为整数或 0-1 二元变量，用于选择、分配、选址问题 案例： 物流仓库选址、设备采购选择、人员排班分配、项目取舍决策	分支定界法、割平面法、Lingo 整数求解	1. 松弛解与整数解间隙检验； 2. 解可行性校验（满足所有约束）； 3. 上下界收敛性判定； 4. 最优解唯一性验证
非线性规划	场景： 目标函数或约束条件含平方、指数、乘积等非线性项，无固定线性规律 案例： 成本非线性损耗优化、设备能耗最优调节、曲面极值求解	拟牛顿法、遗传算法 GA、粒子群 PSO	1. 迭代收敛性检验； 2. 局部最优/全局最优验证； 3. 约束合规性校验； 4. 梯度稳定性检验
多目标规划	场景： 存在两个及以上相互冲突的优化目标，无单一最优解，需权衡取舍 案例： 城市规划（兼顾经济收益与生态环保）、供应链优化（兼顾低成本与高时效）	权重法、分层序列法、NSGA-III	1. 帕累托前沿有效性检验； 2. 目标冲突程度分析； 3. 权重敏感性分析； 4. 多目标均衡性校验
组合优化	场景： 离散型组合问题，路径、调度、分配类最优求解，解空间复杂 案例： TSP 旅行商路径规划、车间工序调度、物资最优分配	蚁群算法 ACO、模拟退火、遗传算法	1. 迭代收敛曲线检验； 2. 多次运行解稳定性测试； 3. 约束条件全覆盖校验； 4. 最优解偏差分析

2.4 评价类赛题标准建模全流程

评价题核心是“多指标→综合得分→排序/分级”，解题最成熟、最稳。

标准五步流程

第一步：构建评价指标体系

全面、独立、可量化、可获取

第二步：指标预处理

正向化、无量纲化、去异常值

第三步：确定指标权重

- 主观：AHP（需一致性检验）
- 客观：熵权法、变异系数法
- 组合：AHP - 熵权组合赋权（高分首选）

第四步：建立综合评价模型

TOPSIS、模糊综合评价、DEA、灰色关联

第五步：结果排序 + 稳健性检验

评价类问题求解流程

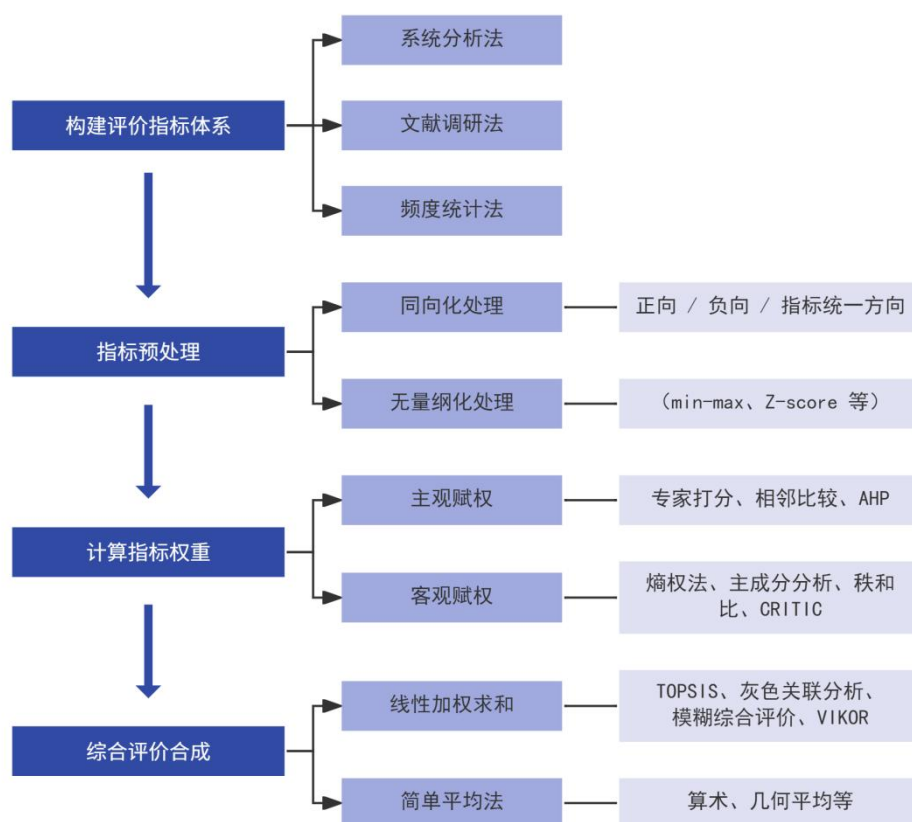


图 2-2 评价类问题标准求解流程

表 2-3 优化模型适用速查表

模型类型	适用场景+典型案例	推荐算法	必备检验/核心校验要点
主观赋权评价	场景： 无大量客观数据，依赖专家经验、主观判断，指标体系分层清晰 案例： 城市综合竞争力评级、项目风险评估、教学质量评价	层次分析法 AHP	1. 一致性检验（ $CR < 0.1$ ，核心必做）； 2. 判断矩阵归一化校验； 3. 层级权重合理性验证
客观赋权评价	场景： 有完整量化数据，无专家主观打分，依靠数据本身差异分配权重 案例： 企业绩效排名、学生综合成绩评级、设备性能优劣评价	熵权法、CRITIC法、变异系数法	1. 指标正向/负向标准化处理； 2. 信息熵/指标离散度校验； 3. 剔除低区分度无效指标； 4. 权重合理性校验
综合排序评价	场景： 多指标、多评价对象，兼顾主客观权重，需要精准优劣排序 案例： 多个方案择优、多个景区质量评级、供应商优劣筛选	熵权 - AHP+TOPSIS、灰色关联GRA	1. 指标同向化、无量纲化处理； 2. 正负理想解计算校验； 3. 贴近度/关联度排序验证； 4. 评价结果合理性分析
模糊综合评价	场景： 存在大量模糊定性指标（较好/一般/较差），无法精准量化打分 案例： 服务满意度评价、环境质量模糊评级、风险等级判定	模糊综合评价法 FCE	1. 合理构建评语集、权重集； 2. 校验模糊隶属度矩阵； 3. 模糊算子合成运算校验； 4. 去模糊化结果修正
机器学习评价	场景： 海量高维数据、指标与评价结果非线性相关，传统模型精度不足 案例： 大数据用户信用评级、复杂系统质量综合评价	BP 神经网络、随机森林评价模型	1. 样本集合理划分； 2. K 折交叉验证； 3. MSE/MAE 拟合误差检验； 4. 评价结果稳定性校验

2.5 预测类赛题标准建模全流程

预测题强调 “趋势 + 误差 + 区间”，必须完整检验，不能只给数值。

标准五步流程

第一步：明确预测目标与周期

第二步：数据预处理

- 缺失填充、异常剔除、平稳化（时序）

第三步：预测模型选择

- 小样本：灰色预测 GM (1, 1)
- 时序：ARIMA、指数平滑
- 回归：多元线性、Lasso、岭回归
- 机器学习：随机森林、XGBoost

第四步：模型检验

- 拟合优度 R^2 、残差检验、MAPE/RMSE

第五步：区间预测 + 结果分析

预测类问题求解流程

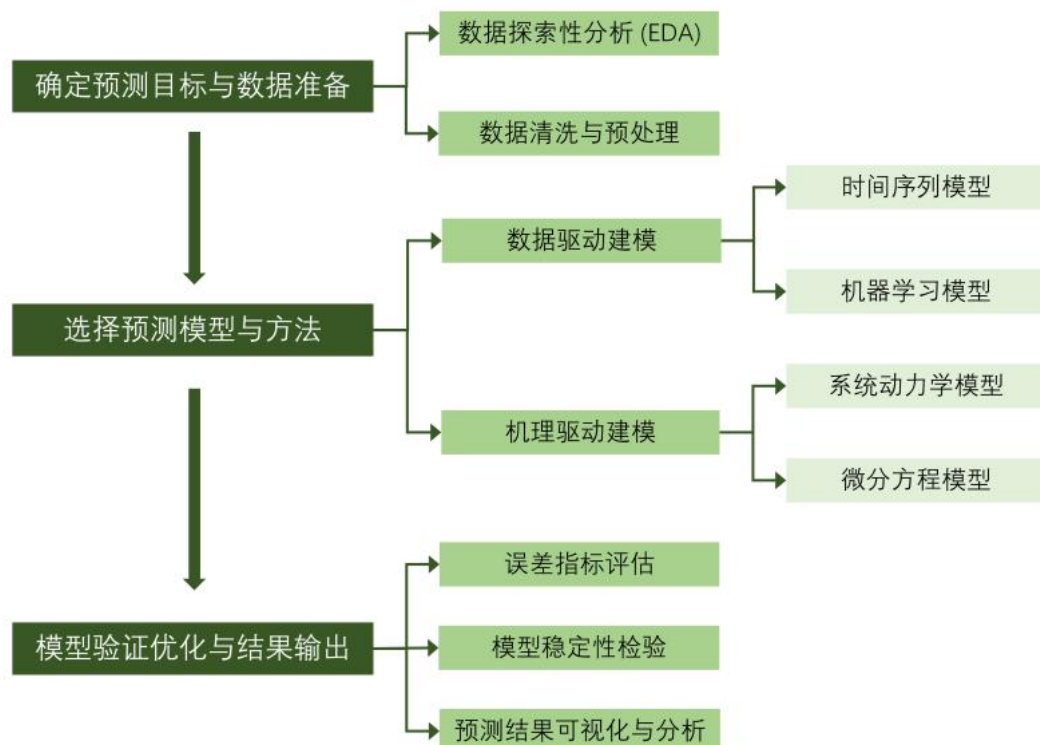


图 2-3 预测类问题标准求解流程

表 2-4 预测模型适用速查表

模型类型	适用场景+典型案例	推荐算法	必备检验/核心校验要点
灰色预测模型	场景：小样本、贫信息、数据波动小、无明显规律的短期时序预测，无需海量数据、不要求数据服从特定分布 案例：短期疫情感染人数预测、小型城市用水量预测、小众产品销量预测	GM(1,1)、灰色马尔可夫 GM(1,1)-Markov	1. 级比检验（数据可行性预处理）；2. 后验差检验（模型精度评级）；3. 残差检验（误差校验）；4. 马尔可夫状态区间划分（组合模型专用）
时间序列模型	场景：连续时序数据，存在平稳性、周期性、季节性变化，仅依赖数据自身历史规律预测 案例：月度气温、季度销售额、年度客流量、物价时序预测	ARIMA、SARIMA、Prophet	1. ADF 平稳性检验；2. 白噪声检验；3. 残差正态性检验；4. 季节性分解校验；5. 模型 AIC/BIC 信息准则择优
多元回归预测模型	场景：预测结果受多个明确因素影响，变量与结果呈线性相关关系 案例：房价预测（受面积、地段、配套影响）、学生成绩预测（受学习时长、刷题量影响）	多元线性回归	1. VIF 多重共线性检验；2. 异方差检验；3. 序列自相关检验；4. 拟合优度 R^2 校验；5. 系数显著性 t 检验
机器学习预测模型	场景：大数据量、高维指标、变量存在复杂非线性关系，传统模型拟合效果差 案例：复杂交通流量预测、新能源发电量预测、用户消费趋势预测	随机森林、XGBoost、LightGBM、LSTM	1. 训练集/测试集合理划分；2. K 折交叉验证；3. 过拟合、欠拟合校验；4. MSE、MAE 误差检验；5. 特征重要性分析

2.6 机理分析类赛题标准建模全流程

机理题是国赛难度天花板，核心是“物理规律→数学方程→求解分析”。

标准五步流程

第一步：物理/工程背景分析

- 力学、热传、流体、运动学、动力学

第二步：基本定律提取

- 牛顿定律、能量守恒、质量守恒、传热定律

第三步：建立微分/动力学方程

- 常微分、偏微分、方程组

第四步：方程求解

- 解析解/数值解（龙格-库塔、有限差分法等）

第五步：参数分析 + 灵敏度检验



图 2-4 机理分析类问题标准求解流程

表 2-5 机理分析类模型适用速查表

模型类型	适用场景+典型案例	推荐算法	必备检验/核心校验要点
因果归因分析	场景：仅针对时序数据，探究变量间因果逻辑，区分相关与因果，溯源问题核心影响因素，解释系统变化机理。 案例：环境污染成因时序分析、产品月度销量波动归因、疫情传播时序影响因素机理探究	格兰杰因果检验、中介效应、调节效应模型	1. 变量平稳性预处理；2. 因果显著性 P 值检验；3. 中介/调节路径合理性校验；4. 规避伪相关、伪因果问题；5. 仅时序数据适用，截面数据不可使用
微分方程机理模型	场景：刻画系统动态变化规律、物质能量传递、动态演化机理，适合连续动态系统 案例：生物种群 S 型增长演化、传染病传播 SIR 模型、水体污染物扩散、热传导动态机理	种群 Logistic 增长模型、SIR 传染病模型、常微分方程 ODE	1. 初值、边界条件合理性校验；2. 模型拟合度检验；3. 动态趋势稳定性分析；4. 参数物理意义合理性验证
结构机理分析	场景：分析复杂系统内部结构、变量传导路径、潜变量关联机理，适配多维度隐性关系研究 案例：居民消费影响路径分析、企业发展驱动机理、社会经济系统结构分析	结构方程模型 SEM、路径分析	1. 模型适配度检验（RMSEA、CFI、TLI）；2. 路径系数显著性校验；3. 多重共线性剔除；4. 模型结构稳定性验证
系统动力学模型	场景：复杂非线性系统、多要素相互反馈、滞后效应的长期动态机理分析与仿真 案例：城市交通系统演化、生态经济循环机理、供应链反馈调节系统	系统动力学 SD、反馈回路分析	1. 因果回路图合理性校验；2. 存量流量方程验证；3. 仿真结果历史拟合检验；4. 灵敏度与情景稳定性分析

2.7 数据处理与挖掘类赛题标准建模全流程

C 题高频，核心是数据干净、特征明确、结果可解释。

第一步：数据探查 (EDA)

- 描述统计、分布、缺失、异常

第二步：数据清洗

- 缺失值：<5%均值/中位数；5% - 30%插值；>30%预测填充
- 异常值： 3σ 原则、箱线图、LOF

第三步：数据变换

- 标准化、归一化、编码、离散化

第四步：特征工程

- 特征选择、PCA 降维、相关性分析

第五步：建模分析

- 聚类、分类、关联规则、判别分析

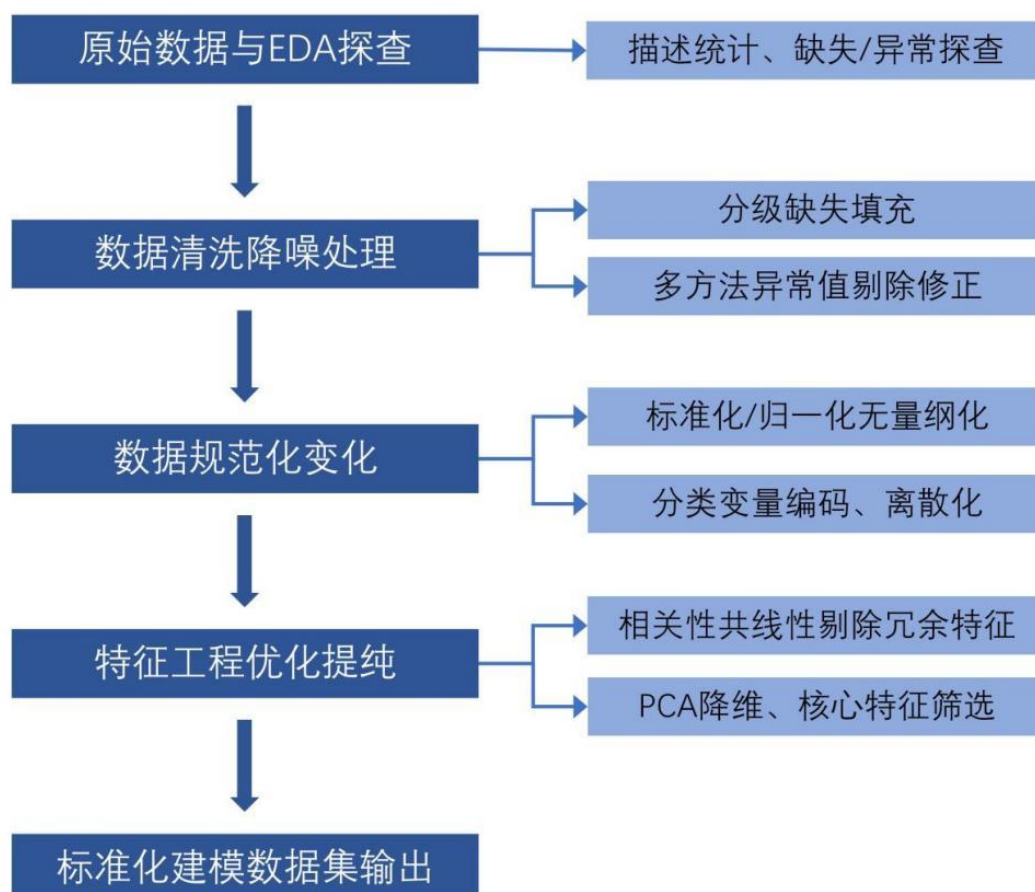


图 2-5 机理分析类问题标准求解流程

表 2-6 数据处理类模型适用速查表

模型类型	适用场景+典型案例	推荐算法/方法	必备检验/核心校验要点
EDA 数据探查分析	场景：建模前原始数据摸底，全面掌握数据分布、质量缺陷、变量特征，为后续清洗、特征优化提供量化依据，是所有数据类赛题的前置基础步骤 案例：赛事多维指标数据集摸底，统计各字段缺失、异常、分布特征，排查数据质量问题	描述统计分析、分布可视化、缺失异常统计检验	1. 数据集中趋势、离散程度统计校验；2. 数据正态分布性检验；3. 缺失分布规律核验；4. 区分真实极值与噪声异常数据
数据清洗降噪	场景：原始数据集存在缺失值、异常噪声，数据质量差，无法直接建模，需针对性修复降噪，保证数据真实有效 案例：赛事样本数据存在部分字段空缺、极端异常数值，通过分级填充、异常修正优化数据集质量	分级缺失填充、3 σ 准则、箱线图、LOF 局部异常检测	1. 按缺失率分级处理（<5%均值/中位数、5%-30%插值、>30%预测填充）；2. 多方法联合异常校验；3. 降噪后数据一致性检验；4. 最大程度保留原始有效信息
数据规范化变换	场景：各指标量纲、数量级、数据类型不统一，定性文本指标无法建模，需标准化、量化处理适配各类模型 案例：赛事数据包含身高、分数、等级评价等不同量纲指标，统一归一化、量化编码后用于聚类、拟合建模	Z-score 标准化、Min-Max 归一化、标签/独热编码、数据离散化	1. 无量纲化效果校验；2. 编码后数据有效性验证；3. 数据区间合规性检查；4. 变换后不改变原始数据内在规律
特征工程优化	场景：原始特征维度冗余、存在共线性、无效噪声特征多，导致建模精度低、可解释性差，需提纯核心特征 案例：高维赛事评价指标存在大量重复冗余指标，通过降维、筛选提取核心建模特征	相关性分析、方差筛选、PCA 主成分降维、特征重要性筛选	1. 多重共线性剔除检验；2. 主成分方差贡献率校验；3. 无效低区分度特征剔除；4. 特征维度适配性验证；5. 保留核心有效信息
数据挖掘建模	场景：基于高质量标准化数据集，挖掘数据隐性规律、样本分组、关联关系、分类判别，适配 C 题全场景 案例：用户样本聚类分级、指标关联规律挖掘、样本风险等级分类判别	聚类分析、分类判别、Apriori 关联规则、统计判别分析	1. 聚类轮廓系数、组间差异检验；2. 分类混淆矩阵、ROC-AUC 校验；3. 关联规则置信度、支持度检验；4. 建模结果稳定性与可解释性验证

2.8 其他数学建模国赛常见题型汇总

表 2-7 聚类分析类模型适用速查表

模型类型	适用场景+典型案例	推荐算法	必备检验/核心校验要点
传统聚类模型	场景： 无标签数据，需自主划分样本类别，已知或可确定聚类数量 案例： 用户群体细分、城市等级划分、产品品类归类	K-Means 聚类、层次聚类	1. 肘部法则确定最优聚类数；2. 轮廓系数聚类效果校验；3. 组内相似度、组间差异度检验；4. 聚类结果稳定性验证
密度聚类模型	场景： 高维、不规则分布数据，含噪声异常点，无固定聚类形状 案例： 异常行为识别、空间点位聚类、噪声数据筛选分组	DBSCAN	1. 邻域半径 ϵ ps、最小点数调参校验；2. 噪声样本识别与剔除；3. 聚类密度一致性检验；4. 聚类边界合理性校验
有监督分类模型	场景： 已有带标签样本，训练模型实现未知样本判别分类 案例： 垃圾邮件判别、故障类型分类、图像类别识别、风险等级分类	逻辑回归、SVM、随机森林分类	1. 混淆矩阵精度校验；2. 准确率、召回率、F1 值分析；3. ROC-AUC 曲线检验；4. 过拟合、泛化能力校验

表 2-8 基础统计类模型适用速查表

模型类型	适用场景+典型案例	推荐算法	必备检验/核心校验要点
相关性分析	场景： 探究两个及多个变量之间的关联程度与相关方向 案例： 气温与用电量相关性、投入成本与收益相关性分析	Pearson 相关、Spearman 秩相关	1. 数据正态性检验（Pearson 专用）；2. 相关性显著性 p 值检验；3. 相关系数大小合理性解读
拟合分析	场景： 挖掘变量间函数关系，拟合数据曲线，匹配变化规律 案例： 人口增长曲线拟合、物价波动趋势拟合	多项式拟合、非线性曲线拟合	1. 拟合优度 R^2 检验；2. 残差随机性检验；3. 避免过拟合高阶拟合；4. 拟合函数显著性校验

2.9 建模必做：假设、符号、灵敏度、误差四大得分模块

这四项是评委必看、拉开分差的核心内容，必须规范完整。

(1) 模型假设 (3-5 条)

① 真实性假设

- 含义：严格遵守题干给出的已知约束、固定条件，不得擅自修改题目信息
- 案例：题目给出超市每日营业时长 12 小时，假设生鲜售卖时间固定为 12 小时，不存在提前关门、延时营业改变售卖周期的情况。

② 简化性假设

- 含义：忽略对销量影响微弱、数据难以量化的次要变量
- 案例：不考虑顾客穿搭、当天路人情绪、周边零星小型临时促销这类极微弱因素，仅保留价格、气温、节假日核心变量建模。

③ 平稳性假设

- 含义：建模周期内外部宏观环境、底层规律保持稳定，无突发颠覆性事件
- 案例：预测一周生鲜销量，假设该周内无疫情封控、无周边大型商超新店开业、无极端暴雨封路等突发冲击事件，客流整体规律平稳。

④ 参数假设

- 含义：给模型中不变的常数、固定比例参数设定合理数值，并说明理由
- 案例：根据超市历史数据，假设生鲜自然损耗固定占进货总量 8%，该损耗率短期保持恒定，作为模型固定参数代入计算。

⑤ 无干扰假设

- 含义：不考虑极小概率、无规律的随机偶然事件带来的销量波动
- 案例：忽略个别顾客一次性大批量囤货、设备临时断电半小时、少量商品称重失误这类随机偶发干扰，认为销量波动仅由可控因素主导。

(2) 符号说明（必用三线表）

表 2-9 符号说明表示例

符号	含义	单位
x_i	第 <i>i</i> 种决策变量	—
c_j	第 <i>j</i> 个约束系数	/
J	目标函数	—
t	时间	s
μ	摩擦系数	—

(3) 灵敏度分析（必写）

- 改变关键参数 $\pm 10\%/\pm 20\%$
- 观察目标函数变化幅度
- 幅度小→模型**稳健**；幅度大→模型**敏感**

(4) 误差分析（必写）

- 相对误差、平均误差、均方根误差 RMSE
- 说明误差来源与可控范围

第三部分 国赛高频模型与算法全库

总体来说，数学建模赛题类型主要分为：评价类、预测类、优化类和机理分析类四种，其中优化类是最常见的赛题类型，几乎每年的地区赛或国赛美赛等均有出题，必须要掌握并且熟悉。

赛题类型	题目特点	选择模型
评价类	无数据支撑下指标定权，给指标制定权重；量化方案选择；	层次分析法
	有数据支撑下指标定权与评价问题	熵权法
	分析各个因素对于结果的影响程度，或解决随时间变化的综合评价问题	灰色关联分析法
	对评价结果进行排序；或评价的准则层太多，或准则层中的指标(相对权重已知)，则不能用层次分析法评价，要用优劣解距离法	TOPSIS模型
	在模糊环境下，考虑多因素的影响，为某种目的作出综合决策的方法。	模糊综合评价法
	指标较多，有训练数据支撑，并且需要对未知数据进行评价	神经网络算法
	多种投入和多种产出类评价问题	数据包络法(DEA)
	秩和比方法常用于评价多个指标的综合水平情况，医学研究领域广泛。	秩和比综合评价法

赛题类型	题目特点	选择模型
预测类	单调递增的时间序列数据预测	Logistic 预测模型 灰色预测模型 二次指数平滑预测 ARMA 时间序列 季节指数预测模型 BP 神经网络模型
	周期性的时间序列数据预测	ARMA 时间序列 季节指数预测模型 BP 神经网络模型
	不规律的时间序列数据预测	高斯回归预测模型 二次指数平滑预测 ARMA 时间序列 季节指数模型
	多个指标的综合数据预测问题	回归预测模型 BP 神经网络模型
	某一个系统在已知现在的条件下，系统未来时刻的情况只与当前有关，而与过去的历史无关；	马尔可夫预测模型

赛题类型	题目特点	选择模型
优化类	目标函数和约束条件均为线性	线性规划模型
	决策变量取值被限制为整数或 0,1	整数规划或 0-1 规划
	以时间为划分阶段的动态过程优化问题	动态优化模型
	目标函数或约束条件中包括非线性函数	非线性规划模型
	目标函数不唯一，即同时存在多个目标函数	多目标规划模型
	目标函数为凸函数时，求解算法选择基于梯度的求解算法	最速下降法 随机梯度下降 拟牛顿法
	目标函数为非凸函数时，求解算法选择智能优化算法	粒子群算法 模拟退火 遗传算法
	智能优化：决策变量为连续变量	粒子群算法
	智能优化：决策变量为离散变量	遗传算法
	智能优化：决策变量类型无要求，但维度较低；	模拟退火

赛题类型	题目特点	选择模型
数据预处理	数据中存在缺失值	拉格朗日插值法 牛顿插值法
	数据中存在异常值	正态分布 3σ 原则 画箱型图检测异常值
	数据需要归一化处理（无量纲化处理）	标准差法 极值差法 功效系数法等
	数据中存在分类变量	独热编码 标签编码
	需要将连续变量进行离散化	等宽法 等频法 基于聚类的思想等
	数据维度过高，需要对数据数据进行降维处理	PCA 主成分分析法 T-SNE 降维算法 UMAP 降维法等

赛题类型	题目特点	选择模型
聚类分析	无监督聚类(无训练数据)	K-Means 算法 层次聚类算法 高斯混合聚类模型 SOM 神经网络
	监督聚类(有训练数据)	KNN 聚类模型 BP 神经网络分类模型 决策树分类模型 朴素贝叶斯分类等

赛题类型	题目特点	选择模型
相关性分析	离散变量和离散变量的相关性分析	卡方检验
	连续变量和连续变量的相关性分析	协方差、Pearson 相关系数、Spearman 相关系数
	离散变量和连续变量的相关性分析	箱型图
	特殊的相关性分析(适用于两个随机变量都为等级性质的变量)	kendall 相关系数

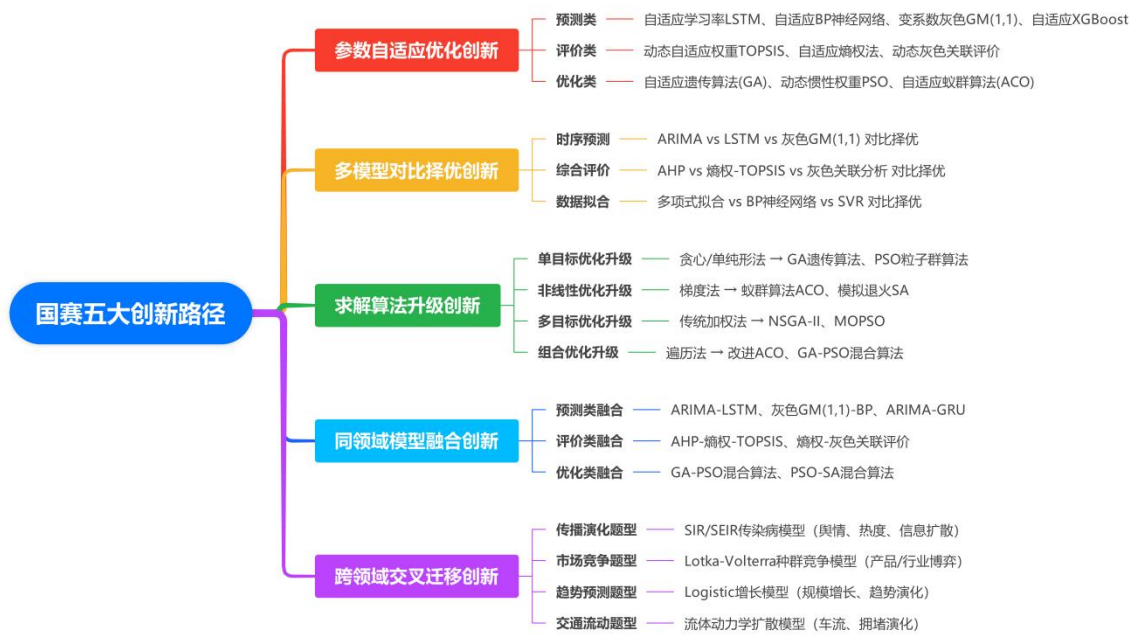
赛题类型	题目特点	选择模型
图与网络	两个指定顶点之间的最短路径	Dijkstra 模型
	每对顶点之间的最短路径	Floyd 模型
	TSP 旅行商问题	图+规划模型

赛题类型	题目特点	选择模型
微分方程	研究问题较为复杂, 设计多个需要研究的变量, 并且变量间满足某些基本规律	人口模型 战争模型 传染病模型

国赛必备模型适用场景速查表

题型分类	题目特征	首选模型	备选模型
优化类	线性约束、简单规划	线性规划	整数规划
	非线性、复杂约束	非线性规划+遗传算法	粒子群算法
	多目标权衡决策	组合赋权+多目标规划	理想点法
	路径、行程规划	Dijkstra、遗传算法	模拟退火算法
评价类	主观+客观综合评价	AHP-熵权+TOPSIS	灰色关联分析
	模糊、定性指标评价	模糊综合评价	DEA 效率评价
	效率、投入产出评价	DEA 模型	Malmquist 指数
预测类	小样本、贫数据	灰色预测 GM(1, 1)	指数平滑法
	时序数据、有周期趋势	ARIMA 时间序列	SARIMA
	大数据、非线性趋势	随机森林、XGBoost	BP 神经网络
机理类	力学、运动、传热问题	常微分方程模型	动力学方程组
	复杂工程系统	偏微分方程数值解	有限差分法

第四部分 数学建模国赛五大创新路径



4.1 路径一：参数自适应优化创新

创新核心：通过动态参数替代传统人工固定参数，解决模型固化、适配性差问题，适配所有题型，不同题型针对性优化方向不同。

分题型专属创新方案：

- **预测类题型（销量、时序、趋势预测）：**传统时序、灰色模型参数固定，无法适配数据波动。采用**自适应学习率 LSTM/BP 神经网络、变系数灰色 GM(1,1) 模型**，随迭代误差动态修正模型系数，解决固定参数导致的预测滞后、偏差过大问题。
- **综合评价类题型（体系评估、等级划分）：**传统 TOPSIS、AHP 权重固定，无法适配时序数据变化。引入**动态自适应权重算法**，根据各年份、各维度数据波动实时修正指标权重，规避静态权重的片面性。
- **智能优化类题型（调度、分配、寻优）：**传统 GA、PSO 算法参数固定，易早熟收敛、陷入局部最优。采用**自适应交叉变异概率 GA、动态惯性权重 PSO**，迭代前期扩大搜索范围、后期精细寻优，提升全局寻优能力。

论文写作高分描述：传统建模采用人工固定参数与权重，理想化设定与实际数据特征、场景动态变化脱节。本文针对本题[预测/评价/优化]题型特征，引入

参数自适应迭代机制，动态更新模型核心参数，有效降低人工赋值主观性，提升模型精度与场景适配性。

4.2 路径二：多模型对比择优创新

创新核心：针对数据分析、建模求解类题目，通过多机理模型对比验证，规避单一模型误差，用量化指标证明模型选择的合理性，大幅提升论文严谨度。

分题型专属模型组合方案：

- **时序预测类题型：**采用 **ARIMA 时序统计模型+LSTM 机器学习模型** 双模型对比。ARIMA 适配数据线性趋势，LSTM 拟合非线性波动，通过 R^2 、MSE、MAE 误差指标择优，确定最优预测模型，避免单一模型预测片面性。
- **综合评价类题型：**采用 **主观 AHP 层次分析+客观熵权-TOPSIS** 双模型对比。对比单一主观赋权的主观性、单一客观赋权的无经验性，择优采用主客观融合评价体系，保障评价结果科学合理。
- **数据拟合/趋势分析题型：**采用 **传统多项式拟合+智能非线性拟合模型** 对比，通过收敛速度、拟合精度、泛化能力量化择优，解决单一拟合模型精度不足的问题。

论文写作高分描述：单一建模方法存在固有机理局限，求解结果易产生偶然性误差，无法兼顾数据线性与非线性特征、精度与稳定性。本文针对本题[预测/评价]数据分析需求，构建双模型对比验证体系，通过量化误差指标与性能参数择优筛选最优建模方案，确保求解结果严谨可靠。

4.3 路径三：求解算法升级创新

创新核心：针对优化、寻优、调度类题目，将传统基础求解算法升级为高精度智能算法，解决传统算法收敛慢、易局部最优、求解精度低的痛点，是优化题硬核提分手段。

专属适配题型：规划优化、路径寻优、资源调度、决策分配、参数反演、多目标优化

分场景算法升级专属方案：

- **简单单目标优化题型**：摒弃传统枚举法、贪心算法、单纯形法，升级为**基础 PSO 粒子群算法、GA 遗传算法**，提升求解效率与基础精度，规避传统算法计算量大、偏差大的问题。
- **复杂非线性优化题型**：替换传统梯度下降法，采用**模拟退火 SA、蚁群算法 ACO**，适配多约束、非线性复杂场景，有效跳出局部最优解。
- **多目标资源分配题型**：放弃传统单一智能算法，升级为**NSGA-II 多目标遗传算法、自适应混合智能算法**，兼顾多目标均衡最优，适配复杂工程优化问题。

论文写作高分描述：本题为典型多约束非线性优化问题，传统基础算法收敛速度慢、求解精度有限，极易陷入局部最优解，无法获取全局最优决策方案。本文采用高精度智能优化算法迭代求解，有效规避传统算法求解缺陷，显著提升模型全局寻优能力与计算准确性。

4.4 路径四：同领域模型融合创新

创新核心：整合同领域模型优势、互补短板，针对预测、评价、优化三大核心题型定制融合模型，是省奖、国奖论文主流核心创新方式。

分题型高阶融合方案：

- **预测类题型（小样本、非线性时序预测）**：采用**ARIMA-LSTM 融合模型**，ARIMA 捕捉数据线性时序趋势，LSTM 拟合非线性波动特征；小样本场景采用**灰色 GM(1,1)-BP 融合模型**，灰色模型挖掘基础趋势，BP 神经网络修正残差误差，大幅提升预测精度。
- **评价类题型（多指标、复杂场景评价）**：采用**AHP-熵权-TOPSIS 组合融合模型**，AHP 融入专家主观经验，熵权法保障客观数据真实性，TOPSIS 完成优劣排序，解决单一赋权片面、评价结果失真问题；模糊场景采用**灰色关联-模糊评价融合**，适配定性+定量混合指标。
- **优化类题型（高精度寻优调度）**：采用**GA-PSO 混合优化算法**，依托遗传算法全局遍历搜索优势，结合粒子群算法局部精细寻优能力，规避单一算法收敛慢、寻优不精准的短板。

论文写作高分描述：单一模型存在机理短板，无法全面挖掘本题数据特征、适配复杂建模场景。本文采用同领域优势模型融合建模思路，整合两类模型核心优势、互补缺陷，全方位提升模型拟合精度、评价合理性与寻优稳定性。

4.5 路径五：跨领域交叉迁移创新

创新核心：打破建模领域固化思维，将跨学科经典机理模型迁移适配对应题型，打造独家差异化创新，是区分普通论文与国奖论文的核心亮点。

分题型跨域迁移专属方案：

- **传播演化类题型（舆情、热度、信息扩散）：**摒弃常规时序预测、统计分析模型，迁移医学 **SIR 传染病传播模型**，构建信息传播、热度演化机理模型，精准刻画扩散速率、影响范围与衰减规律。
- **竞争博弈类题型（行业、产品、企业竞争）：**放弃常规相关性、回归分析，迁移生物种群竞争/共生模型，模拟市场主体博弈、份额变化、共生演化的动态过程，机理更贴合实际竞争场景。
- **交通/人流/物资调度题型：**脱离传统路径规划模型，迁移流体力学扩散模型，刻画车流、人流、物资的流动、拥堵、扩散规律，精准分析时空分布特征。
- **风险/系统演化类题型（故障、能耗、风险传播）：**突破常规统计模型，迁移热力学、物理动力学模型，模拟系统风险传导、能耗波动、故障扩散与稳定性演化规律。

论文写作高分描述：本题聚焦系统动态演化与规律分析，传统领域建模方法固化、创新性不足，难以挖掘深层机理。本文突破学科领域壁垒，引入跨学科经典机理模型完成场景适配建模，实现方法层面的高阶创新，精准刻画系统动态演化规律。

第五部分 国赛必备编程工具与代码

5.1 MATLAB 核心工具箱与 50 + 算法代码库

MATLAB 是国赛机理求解、优化计算、数值仿真的主力工具，尤其适配 A 题微分方程、复杂矩阵运算。

-  神经网络图像分类代码（可直接运行）
-  图论算法软件
-  小波神经网络预测代码
-  元胞自动机代码可直接运行（建议学会基本原理再用）
-  《MATLAB+神经网络43个案例分析》源代码&数据.rar
-  Dijkstra算法找最短路径代码
-  Floyd算法求最小距离代码
-  GRNN的数据预测-基于广义回归神经网络货运量预测.rar
-  K-means算法代码
-  RBF神经网络做回归预测代码
-  SVM分类器代码
-  Topsis算法综合评价代码
-  层次分析法代码
-  插值与拟合代码
-  多目标规划matlab程序实现
- ☒  二次指数平滑及其时间序列预测代码
-  规划模型代码
-  灰色关联分析代码
-  灰色预测算法代码
-  回归预测分析MATLAB代码
-  聚类分析代码
-  蒙特卡洛算法模拟随机数代码
-  排队论算法代码
-  三次指数平滑及其时间序列预测
-  神经网络算法代码（可直接运行）
-  神经网络图像分类代码
-  时间序列-滑动平均代码
-  时间序列模型ARIMA的讲解与matlab代码实现（含多个实例）.rar
-  时间序列-移动平均法代码
-  数字图像处理matlab代码.rar
-  图论算法代码
-  小波神经网络预测代码
-  小波特征提取算法代码
-  小波异常值提取代码
-  隐马尔可夫预测代码（含有大量案例）
-  元胞自动机代码演示案例
-  智能算法之粒子群优化算法代码
-  智能算法之模拟退火算法代码
-  智能算法之遗传算法代码
-  主成分分析代码
-  主成分分析降维代码（直接调用版）

5.2 Python 高频算法实现与源代码汇总

Python 是国赛数据处理、机器学习、可视化的首选工具，C 题几乎必用。

-  0-1背包问题动态规划模型Python代码
-  动态规划模型Python代码
-  马尔科夫预测模型Python代码
-  神经网络分类模型Python代码
-  ARIMA时间序列预测模型Python代码
-  BP神经网络模型Python代码
-  K-means聚类模型Python代码
-  TOPSIS综合评价模型Python代码
-  层次分析法Python代码
-  多目标模糊综合评价模型Python代码
-  二次规划模型Python代码
-  非线性规划模型Python代码
-  灰色预测模型Python代码
-  卷积神经网络模型Python代码
-  决策树分类模型Python代码
-  逻辑回归模型Python代码
-  蒙特卡洛模型Python代码
-  模糊综合评价模型Python代码
-  判别分析Fisher模型Python代码.rar
-  数学建模拟合模型Python代码
-  随机森林分类模型Python代码
-  线性规划模型Python代码
-  一维、二维插值模型Python代码
-  整数规划模型Python代码
-  支持向量机模型Python代码
-  智能优化之粒子群模型Python代码
-  智能优化之模拟退火模型Python代码
-  智能优化之遗传算法Python代码
-  主成分分析算法Python代码
-  最短路径算法Python代码

5.3 SPSS/SPSSAU/SPSSPRO 等特色工具

SPSS 是零代码统计检验、快速出结果的工具，适合统计检验、描述分析。

表 5-1 SPSS 高频功能与国赛得分点

功能模块	用途	必备检验
描述统计	均值、方差、偏度、峰度	数据分布分析
相关分析	Pearson/Spearman 相关系数	P 值显著性检验
回归分析	多元线性、Logistic 回归	共线性检验、DW 检验
聚类 / 因子分析	K-Means、主成分分析	KMO 检验、Bartlett 检验
正态性 / 异常值检验	数据合规性验证	正态性、方差齐性

5.4 高质量绘图工具（Visio/Origin/AxGlyph/ArcGIS）

图表是论文门面，国赛评委高度重视美观度与规范性。

表 5-2 国赛绘图工具选择指南

工具名称	绘图类型	适用场景	颜值评分
Visio	流程图、框架图、结构图	问题分析、建模流程	★★★★★
Origin	拟合曲线、等高线、三维图	机理数据、仿真结果	★★★★★
AxGlyph	矢量原理图、力学示意图	机理模型、系统结构	★★★★☆
ArcGIS	地图、空间分布、路径图	交通、选址、区域问题	★★★★☆
Python-Matplotlib	统计图表、热力图、箱线图	数据类、预测类结果	★★★★☆

5.5 公式、图表、排版规范工具（MathType/LaTeX）

表 5-3 公式与排版工具

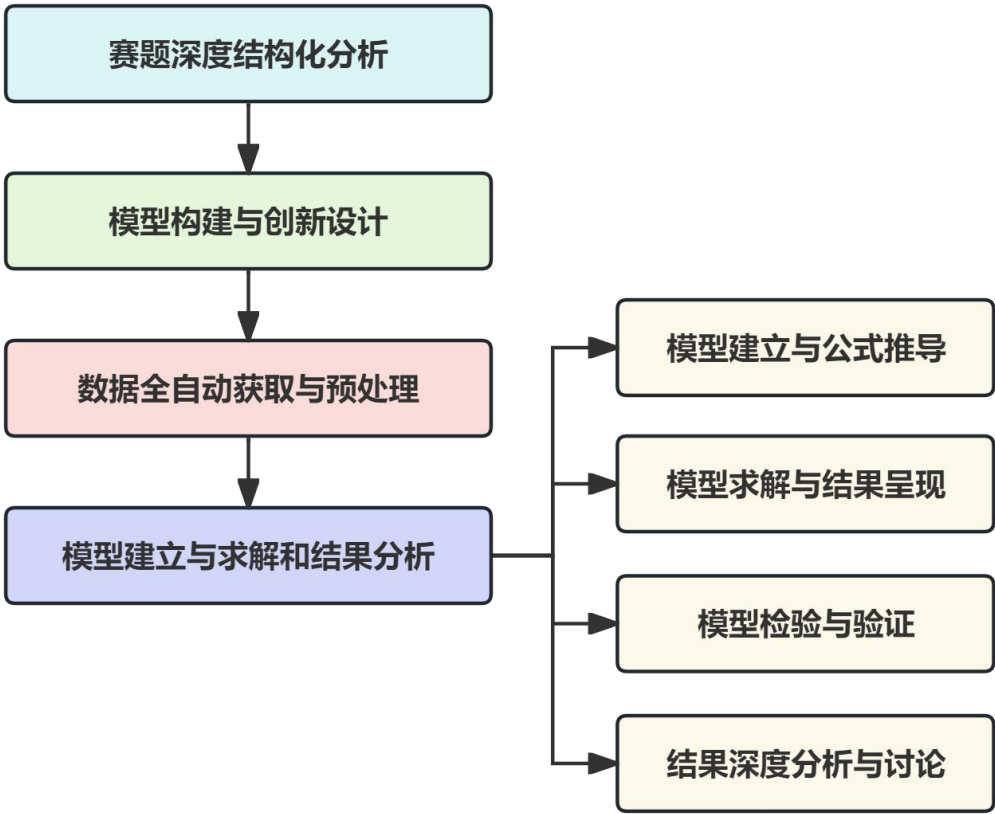
工具	用途	规范要求
MathType	公式编辑、符号录入	公式居中、编号右对齐
LaTeX	专业论文排版	格式严谨、适合高端参赛
Word 样式库	标题 / 正文 / 图表统一格式	全文字体、行距、缩进统一

核心排版规范

公式独占一行、居中对齐，关键公式必须编号，如式（4-1）、式（4-2），图表自带标题与编号，表标题在上，图标题在下，全文三线表，无竖线、简洁专业。

第六部分：AI+数学建模国赛万能提示词

AI 提示词适合绝大部分国赛题目，可借助豆包、Deepseek 工具使用，若在使用中遇到图片生成失败问题，可单独重新生成图片就可！若遇到代码不可运行也可以单独使用 AI 对代码进行修改！



6.1 第一阶段：AI 赛题深度结构化分析

- 逐句拆解题目，用表格划分：背景信息、核心子问题、已知条件、参数数据、约束规则、行业/物理限定；标注题目遵循的核心原理：物理定律/运筹规则/统计规律/生态机理/社会规则。
- 拆分每一小问，明确每一问直接目标、隐含铺垫目标、输出要求（数值/公式/最优方案/专业图表），梳理各小问前后递进逻辑关系。
- 对每一问单独题型归类：机理分析类/预测建模类/评价分析类/优化决策类/统计分析类/网络构建类，并写明判定依据。
- 生成思维导图梳理各小问之间的逻辑关系等，思维导图要清晰美观，配色要比较精美，同时逻辑对接关系一目了然，图片要直接生成！

6.2 第二阶段：AI 各小问模型构建与创新设计

- 为题目的每一问构建创新型冲奖模型，并给出模型的名称；仅限三类创新方向任选其一，禁止无意义套模型：①算法改进创新 ②跨领域模型迁移创新 ③多模型融合组合创新。
- 每个模型必须完整包含 5 项固定内容：
 - ① 核心原理：用通俗语言结合本题场景解读；
 - ② 场景适配性：明确适配本题数据、约束、目标的原因；
 - ③ 真实创新点：和传统模型差异、对解题精度与实用性的实际提升；
 - ④ 模型局限性+规避方案：列明误差来源、假设缺陷，配套敏感性分析、鲁棒性检验、数据校准等修正手段；
 - ⑤ 建模核心过程：严格按「场景抽象→变量定义→模型构建→数据适配→求解迭代→结果验证」完整描述。
- 结合上述分析生成汇总表，表头格式分别为：问题序号、问题描述、整体解题思路、建模模型、理由和创新点。
- 最后请分别生成每一问的建模流程图，清晰展示各小问完整的建模过程等，流程图配色要美观多样，主要用矩形和箭头表示各模块之间的关系。流程图不要特别长，模块不要太多，只需要体现核心步骤即可！

6.3 第三阶段：AI 数据全自动获取与预处理

- 为方便后续模型求解和代码编程等，若存在上传的附件数据，请将本地上传数据进行读取处理，使得后续模型求解和代码编写不需要依赖本地路径上传等。
- 先判定数据情况：题目自带数据则梳理维度、字段、单位、数据类型；无自带数据则你自主检索权威公开数据，明确标注来源，核心缺失参数按场景逻辑合理假设并写明依据。经过梳理和检查无需数据处理可直接说明无需数据预处理，不执行后续操作等！若需要数据预处理请执行后续步骤！
- 严格按数据类型适配预处理方法，每一步必须写明选用该方法的场景依据：缺失值填充、异常值检测修正/删除、标准化归一化、One-Hot/标签编码、复杂数据特征提取。

- 必须输出 Python/Matlab 可选的完整可运行代码：不需要借助本地上传路径，逐行详细注释、异常捕获、读取失败兼容逻辑，并自动运行代码给出完整代码处理结果等。
- 结果必须输出展示处理后数据前 10 行、后 5 行；保存为 CSV/MAT 通用格式；给出数据完整性校验方法；撰写可直接放入论文的数据预处理完整结论。
- 最后生成数据预处理图片，图片为各数据预处理前、预处理后双可视化绘图，图表美观合规。

6.4 第四阶段：AI 模型建立与求解和结果分析

请帮我生成第【X】小问完整的模型建立—求解—检验—结果分析（每小问独立四模块，缺一不可）

模块 1：模型建立与公式推导

- 制作变量定义三线表，区分决策变量/中间变量/目标变量/已知参数/待校准参数，标注类型、单位、取值范围、现实场景含义。
- 设定 3-5 条核心模型假设，每条严格按「假设内容+设立依据+对模型的影响」撰写，禁止无依据凭空假设。
- 分步模型简历的详细公式推导，公式务必要详细充足，每个模型至少有 10 个左右的公式或推导等，公式及推导严谨规范。并且规范公式编号，每一步标注逻辑依据，全文符号统一无冲突。
- 直接生成图片，给出该模型简历的关键流程图，流程图简单明了，重点突出，不能过于复杂，配色较为丰富，美观性和规范性较强！

模块 2：模型求解与结果呈现

- 明确求解软件、核心库/工具箱、完整求解步骤，求解步骤要分步撰写清晰明了。
- 提供可直接运行的完整求解代码，代码不需要借助本地上传路径，逐行详细注释、异常捕获、读取失败兼容逻辑，并自动运行代码给出完整代码处理结果等。
- 量化输出数值结果，结合赛题背景做专业初步解读，结果要能满足题目要

求。

- 同时对关键结果直接生成图片，可以达到要求的竞赛级图表：例如折线图、柱状图、热力图、拓扑图、拟合图等；图表必备：标准标题、坐标轴带单位、图例、30-50字专业图注。若结果是表格形式，则按照规范给出表格名字和表头信息等！

模块 3：模型检验与验证

- 根据前面模型建立和求解的步骤等，根据实际情况选择做模型检验，给出模型检验的原因、检验的步骤、模型检验的源代码、模型检验的结果和结论等！例如：
- 有效性检验：按模型类型选用 R^2 、MSE、残差分析、交叉验证、约束满足度等指标，量化给出结果。
- 鲁棒性分析：核心参数 $\pm 10\%$ 波动、加入合理数据噪声，测算结果偏差幅度，量化论证模型抗干扰能力。
- 模型对比检验：横向对比基础模型与创新模型的精度、稳定性、场景适配性，凸显创新价值。
- 其他根据题目或模型建立及求解过程的实际情况需要进行的检验等。

模块 4：结果深度分析与讨论

结果分析固定三层结构撰写，并高度贴合题意，能完美回答题目问题等！

- ① 基础数值分析：解读结果现实意义、量化效益与方案价值；
- ② 深层机理分析：验证结果符合物理规律、约束条件与现实逻辑，完成核心参数敏感性分析；
- ③ 应用延伸分析：结合行业背景提炼结论，给出实际调度、决策、预测、规划的落地参考。

第七部分 论文整体规范与结构框架

7.1 标准论文结构

国奖论文采用**固定 12 模块标准结构**，顺序不可调换、模块不可缺失，缺失任意模块直接扣除结构总分（占比 20%），是初审核心打分项。标准结构如下：

表 7-1 数学建模国赛论文组成模块

序号	模块名称	核心作用	建议页数
1	论文题目	点明方法+研究对象，定整体基调	1-2 行
2	摘要	全文浓缩精华，决定初审晋级	不超过 1 页
3	关键词	提炼核心技术点，贴合主题	3 - 5 个
4	问题重述	重构题意，不抄袭原题	0.5 页
5	问题分析	搭建现实问题→数学模型桥梁	0.5 - 1 页
6	模型假设	简化问题、规范建模边界	0.5 页
7	符号说明	统一变量，消除阅读歧义	0.5 - 1 页
8	模型建立与求解	论文核心得分主体	8 - 12 页
9	模型检验	验证精度、稳定性、稳健性（国奖必备）	1 - 2 页
10	模型改进与推广	拔高论文格局，体现通用性	0.5 - 1 页
11	模型优缺点	客观评价建模体系	0.5 - 1 页
12	参考文献+附录	规范学术性、佐证真实性	0.5 页 + 不计页附录

评审核心细节：评委采用模块化打分制，结构完整性占总分 20%，省奖论文普遍缺失检验、推广、符号说明模块，严格遵循上表结构可拿满基础结构分。

页数硬性要求：正文总页数控制在 30 页左右，不要目录（**尽量控制在 30 页以内**）；正文之后是论文附录，附录不计入正文页数，可无限扩充。

7.2 全局格式规范

本规范为国赛评审硬性扣分点，全程严格执行，格式错误直接取消国奖评选资格，全维度细化如下：

(1) 页面布局

A4 标准纸张；页边距上下 2.5cm、左右 2.5cm；全文页面版式、分栏、缩进保持完全统一；禁止单页仅几行文字、跨页割裂段落/图表。

(2) 字体与字号

中文统一使用宋体，英文、数字、公式符号统一使用 Times New Roman；

- 论文题目：16 号、加粗、居中；
- 一级标题：14 号、加粗、居中；
- 二级/三级标题：12 号、加粗、左对齐；
- 正文、图表说明、参考文献、注释：12 号、常规字体。

(3) 行距与段落格式

全文统一单倍行距；所有正文段落首行缩进 2 字符；

公式整体居中排列，公式编号靠右对齐，公式与上下文无多余空行；

章节、标题与正文之间仅保留 1 行常规间距，禁止大段空白行。

(4) 图表规范

- 图表编号连续排序、不跳号、不重号（全文统一编号）；
- 严格遵循表上图下规则：表格标题置于表格上方，图片标题置于图片下方，标题统一五号字体；
- 表格强制使用三线表，禁止复杂边框、彩色填充；
- 图片要求：原创高清矢量图/截图，无水印、无模糊拉伸；禁止使用“如上图、如下图、详见上图”等模糊指代语句，所有数据结论需独立表述。

(5) 篇幅与导出要求

正文有效内容控制在 30 页左右，尽量在 30 页内（不含附录、代码等）

最终提交 PDF 格式，提前检查：无乱码、无文字分页断层、图表不跨页割裂。

(6) 匿名规则

全文（含标题、页眉页脚、图表、附录、代码注释）严禁出现姓名、学校、学号、战队名称、校徽 Logo、参赛编号等个人/院校信息；

7.3 首页核心模块写作（题目、关键词、摘要）

7.3.1 论文题目

（1）万能公式

标准题目=核心改进/基础模型+研究算法+研究对象+核心问题/应用场景

基于【XX改进模型/XX算法】的【XX领域】【XX优化/预测/决策】问题研究

（2）分类高分范例（适配国赛A/B/C三大题型）

- A题（机理分析/物理优化类）：基于微分方程与遗传算法的运动参数优化研究
- B题（工程决策类）：基于响应面法与非线性规划的工业镀膜工艺优化研究
- C题（数据挖掘/预测评价类）：基于逻辑回归与聚类分析的小微企业贷款风险判定研究

（3）题目禁忌

禁止纯复述赛题题干、无模型/无算法、无创新点的极简标题；禁止标题过长（超过25字）、语义模糊、口语化。

（4）避雷对比

✗低分：炉温曲线优化、农作物种植问题研究（无方法、无亮点）

✓高分：基于改进粒子群算法的工业炉温曲线动态优化问题研究

7.3.2 关键词

（1）基础规范

数量严格控制4-6个，按“核心模型→求解算法→研究场景→技术方法”顺序排列，关键词之间用空格分隔。

（2）选词优先级

①核心模型/改进模型；②求解算法；③研究对象/应用场景；④检验方法。

（3）禁用词汇

虚词、泛义词：数学建模、问题分析、模型建立、数据分析、研究探讨等。

（5）标准范例

多目标优化 遗传算法 资源配置 种植策略 稳健性检验

7.3.3 摘要写作

摘要占总成绩 **40%**，是初审、国奖晋级的核心依据，必须全文完成后再撰写，修改次数不少于 5 遍。

(1) 基础硬性标准

字数：**800-1000 字**，PDF 版面控制在单页内（占页面 3/4 或 4/5 最佳）；

格式：纯文字，无口语、无问句、无感叹句、无公式、无图表、无引用标注。

(2) 黄金三段式结构

沿用「虎头（背景+问题）+猪肚（方法+创新+分问题求解）+豹尾（结果+检验+价值）」三段式，细化每段写作要求。

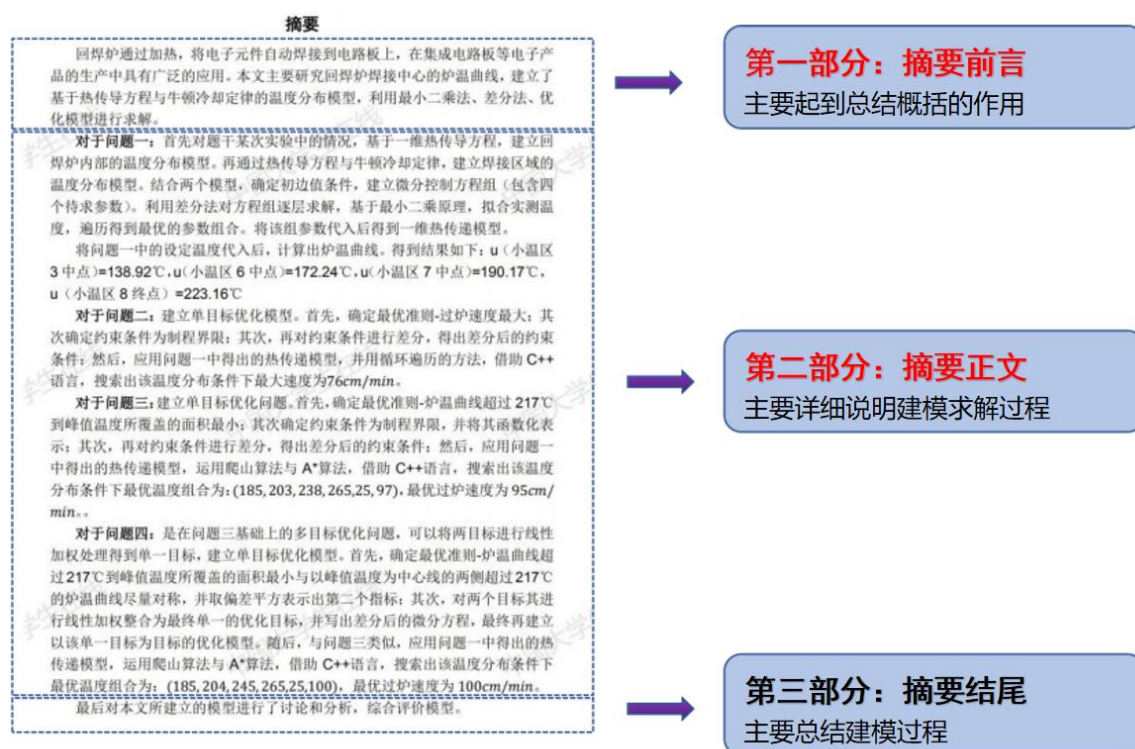


图 7-1 数学建模论文三段式写作结构

- **第一段虎头（背景+问题）：**简述题目背景、现存问题、研究意义，明确本文要解决的所有问题。
- **第二段猪肚（方法+结果）：**按问题顺序介绍建模思路、数据处理，模型方法、求解过程和量化结果分析，重点突出方法和结果等。
- **第三段豹尾（创新+价值）：**总结本文模型优势、创新点以及模型精度、稳定性、鲁棒性等，或模型应用价值、推广意义等。

(3) 摘要高分要素和扣分清单

表 7-2 数学建模国赛摘要写作标准

核心要素	高分标准	扣分雷区
字数篇幅	800-1000 字，版面饱满紧凑	超一页、字数不足 600 字、段落零散
结果呈现	全量化数据、精度、优化比例、误差指标	模糊描述（效果显著、有所提升）、无具体数值
模型表述	写明基础模型、改进点、求解算法	仅写“建立模型”，不标注具体方法与创新
逻辑结构	问题→数据处理→模型→结果→检验闭环	逻辑跳跃、分问题顺序混乱、前后矛盾
内容规范	纯文字，无公式、图片、脚注、引用	夹带公式编号、图表符号、参考文献标注
语言风格	学术书面语、句式严谨、专业术语准确	大白话、网络用语、主观臆断（我认为、显然）
创新表述	明确写出模型改进、算法优化、思路创新	通篇无创新描述，与基础模型无区分
模型检验	包含灵敏度分析、稳健性检验、对比验证	只有结果，无任何模型可靠性验证

(4) 标准化写作五步流程

- 步骤 1：完成全文建模、数据求解、图表、检验分析所有内容；
- 步骤 2：拆分赛题子问题，提炼每个问题的模型、求解算法、核心量化结果；
- 步骤 3：按照三段式结构撰写摘要初稿，保证逻辑通顺；
- 步骤 4：全文精简语句，剔除空话、套话，所有结论替换为量化数据；
- 步骤 5：逐句自查（格式、禁忌、字数、创新、检验），反复修改 5 遍以上。

(5) 摘要终极避坑 5 条铁律

- ① 禁止背景铺垫过长（占比不超过全文 1/4），头重脚轻；
- ② 禁止无量化结果、无创新点、无模型检验三大核心内容；
- ③ 禁止出现疑问句、感叹句、主观评价类情绪化语句；
- ④ 禁止语句冗余、重复表述，做到一字不多、一字不少；
- ⑤ 禁止夸大，数据需与正文结果完全一致（严禁数据造假/前后不符）。

7.3.4 近三年国赛优秀论文摘要解析

结合 2023-2025 年国赛 A/B/C 题国一论文摘要共性特征，总结评委打分核心逻辑：结构标准化、信息高密度、数据全量化、创新显性化、检验完整化。

(1) 整体共性特征总结

- **结构统一**：100%获奖摘要采用三段式结构，对应「背景问题→方法创新+分问题求解→结果检验+应用价值」，无自由发挥的散乱结构。
- **内容逻辑**：每一篇摘要都遵循行业痛点→数据处理→模型构建→算法求解→量化结果→可靠性检验→推广价值完整链条。
- **数据为王**：所有核心结论均附带具体数值（误差、提升率、成本降幅、合格率、RMSE/MAPE 等专业指标），无空泛描述。
- **创新要点**：不隐藏改进点，直接写明“改进 XX 模型”“引入 XX 因子”“优化 XX 算法”，让评委快速捕捉创新。
- **模型检验**：国奖摘要全部包含灵敏度分析、稳健性检验、多模型对比三类验证内容，证明模型实用性与稳定性。

(2) 分段落案例解析

① 第一段虎头（背景+问题+整体思路）

无创产前检测(NIPT)结果的准确性高度依赖于胎儿游离 DNA 浓度，该浓度受孕周(GA)、身体质量指数(BMI)等因素显著影响。本文基于临床数据，构建了混合效应模型与孕妇潜在风险最小的优化模型相结合的优化框架，系统研究 NIPT 检测时点优化与胎儿染色体异常判定问题。

碳化硅是一种新兴的第三代半导体材料，其外延层的厚度对其性能至关重要。而红外干涉法是外延层厚度的一种无损测量方法。本文通过分析红外光束的干涉效应，建立了相应的干涉模型和厚度测量模型。采用多种优化方法，在双光束和多光束干涉场景下获得了精确的外延层厚度值。

随着精准医疗技术的发展，无创产前检测(NIPT)作为染色体异常筛查的关键，其检测精度和时点选择影响着临床效果和孕妇安全。然而，现有检测一方面容易忽略孕妇 BMI 等个体差异；另一方面如果采血时点过早可能因胎儿游离 DNA 浓度过低导致检测失败率升高，过晚则易引发临床安全。

首段可以按照行业背景价值→技术现实痛点→本文建模解决方案的高分开篇范式。先点明研究对象的行业应用价值与重要性，再精准指出传统方法、现有技术存在的实际缺陷与空白，最后凝练本文整体建模框架与核心研究内容，层层递进、立足实际、问题导向明确，适配国赛摘要评审标准。

② 第二段猪肚（数据处理+分问题模型+算法+创新）

针对问题一，首先对胎儿 Y 染色体浓度 (FF) 与孕周 (GA)、身体质量指数 (BMI) 的相关性进行研究。通过对 FF 进行 logit 变换，建立包含二次项的线性混合效应模型 (LMM)，并引入随机截距与斜率捕捉个体差异。结果表明：FF 随 GA 单调上升，BMI 呈倒 U 型关系。经过似然比检验，GA 一次项与二次项均显著，而 BMI 仅二次项显著，模型拟合优度达 $R^2=0.8962$ ，显著优于传统广义线性模型。

针对问题二，本研究以男胎 Y 染色体浓度最早达标时间 ($FF \geq 4\%$) 为核心，构建孕妇潜在风险最小化的优化模型，充分考虑孕妇检测失败风险、时间风险，利用动态规划算法对 BMI 进行 5 段分组并确定最优检测时点。分组结果为：[20.7, 26.8]→11.9 周、[26.9, 39.9]→12.8 周、[40.0, 42.5]→17.5 周、[42.8, 46.8]→20.4 周、[44.7, 46.8]→22.8 周。检测误差分析表明，高 BMI 群体对误差更敏感，推荐时点随误差增大而推迟，但分组结构保持稳定。

针对问题二：在无人机以及烟幕弹参数不知道的情况下，本问基于问题一的分析，建立了以无人机航向、速度，烟幕弹投放、爆炸时间四个参

数为决策变量，最大化有效遮挡时间的单机单弹情况下的优化模型。通过多起点变步长搜索算法求出了FY1 干扰 M1 的最优投放策略，即FY1 以 136 3663m/s 向 5.168° 方向匀速飞行，在受领任务 0.8977s 后投放一枚烟幕弹，间隔 0.0497s 后起爆，此方案下有效遮蔽时长为 4.5873s。此外，本问用粒子群算法重新求解模型进行验证，发现两个算法的相对误差仅为 0.01%，说明我们的算法能有效求解本问的优化模型。

针对问题二：基于问题一模型，对碳化硅晶圆片在入射角 10° 和 15° 的实验数据进行**厚度反演**。首先对光谱数据进行**等间距重采样**，裁剪 1000 cm^{-1} 以下低波数干扰区。然后对光谱利用非对称最小二乘法（AsLS）去趋势与 Savitzky Golay 平滑去噪。随后通过**滑窗傅里叶变换**筛选高信噪比有效频段 $[2500, 3700] \text{cm}^{-1}$ ，采用**双角联合拟合策略**共享厚度与色散参数，引入波数刻度和入射角微偏差校准量，利用**随机梯度下降法**进行全参拟合，最终得到 SiC 外延层厚度约 7.604 μm ，残差均方根误差低于 1.14×10^{-3} 。此外，本文从残差统计特性、正态性检验、角度一致性、系统敏感性等多个维度对模型进行了可靠性检验，确保了模型的准确性与稳健性。

➤ 遵循**数据预处理→模型改进/构建→算法求解→结果量化→验证校验**的标准化建模流程展开写作，层层递进、逻辑闭环。先针对性处理原始数据、剔除干扰误差，再结合题目痛点优化传统模型、搭建适配问题机理的专属模型，依托精准算法求解最优结果，最后通过误差校验、对比实验、敏感性分析等方式，全方位验证模型的准确性、稳定性与稳健性，完全贴合国赛评委阅读与评分逻辑。

➤ **核心亮点：**

① **数据处理精细化**，针对原始数据噪声、干扰项、非线性缺陷，采用专业化预处理方法（重采样、去噪平滑、变量变换、区间裁剪等），最大化提升数据集质量，为建模精度筑牢基础；

② **模型针对性创新**，不套用传统通用模型，结合题目实际约束与问题特性优化模型结构、新增修正因子/变量项/约束条件，精准适配问题内在机理，弥补传统模型拟合、求解精度不足的缺陷；

③ **算法求解适配性强**，摒弃单一求解方式，根据模型特性选用专属优化算法（动态规划、随机梯度下降、多起点变步长搜索、粒子群算法等），高效求解复杂非线性、多变量优化问题；

④ **结果量化直观可证**，全部输出精准数值结果，依托 R^2 、残差误差、相对误差、分组阈值等专业量化指标，直观体现建模效果，成果落地性强；

⑤ **双重验证体系严谨**，采用多算法对比、误差敏感性分析、多维度稳健性检验等方式交叉验证，规避结果偶然性，充分证明模型的可靠性、稳定性与普适性。

③ 第三段豹尾（量化结果+模型检验+价值推广）

本文创新性在于：一是建立了融合混合效应与动态规划的 NIPT 时点优化框架；二是提出了多因素协同下的分组策略与误差传播分析方法；三是制作了交互网页，为孕妇提供最优 NIPT 检测时间，切实推广模型应用。

最后，针对考虑相关性因素的 CVaR 种植策略优化模型，本文通过鲁棒优化对模型进行灵敏度分析，考虑所有不确定性因素后的总利润与问题三中的利润差距极小，表明模型具有较强的稳健性。此外，本文还通过动态调参，发现预期销售量、亩产量、销售价格和种植成本的波动对总利润影响较小，进一步验证了模型的抗风险能力。

本文最后进行了无人机调整模型的灵敏性分析，对飞行阵列的精确点进行服从正态分布的微小扰动。取十组数据集进行全局误差分析。结果表明误差值随着循环次数迅速下降并收敛 10^{-7} – 10^{-5} ，可见局部优化模型具有良好的鲁棒性。

- 国赛论文摘要收尾段一般围绕两大核心撰写：**模型创新总结、稳健性/灵敏度验证**。一是简要概括本文建模方法、框架、策略的创新改进之处，区别于传统模型；二是通过扰动测试、参数波动、误差收敛、不确定性分析等方式，验证模型的稳定性与可靠性即可。

（3）高分摘要与低分摘要对比

表 7-3 近五年国赛 B 题核心考点

类型	示例	问题分析
低分摘要	本文针对蔬菜定价问题展开研究，建立预测模型和优化模型，求解得到了较好的方案，模型具有一定参考价值。	无方法、无数据、无创新、无检验，全篇空话，初审直接淘汰
中等摘要	本文使用 ARIMA 模型预测蔬菜销量，建立定价模型优化策略，提升了商超收益，模型稳定可靠。	有基础模型，但无改进、无量化数据、无具体检验方式，无法冲击国奖
国奖高分摘要	（参考上述各题范文）	结构完整、数据量化、创新明确、检验齐全，符合所有评审标准

7.3.5 数学建模国赛摘要写作策略

结合格式、结构、内容、语言四大维度，提炼**8条可落地执行策略**，赛前对照自查即可规避**99%扣分点**。

策略1：时间规划策略（写作顺序）

摘要最后写！完整流程：正文（建模+求解+图表+检验）→提炼核心数据与创新点→撰写摘要初稿→精简优化→5轮修改定稿。

原因：摘要高度浓缩全文，提前写容易出现内容与正文不符、数据错误、逻辑脱节。

策略2：结构执行策略（三段式严格卡死）

固定段落分配（800-1000字标准）：

- 第一段（虎头）：150-200字→痛点+数据来源+子问题+整体建模框架（3-5句话，不拓展）
 - 第二段（猪肚）：450-550字→数据预处理+逐个子问题（模型+算法+创新+量化结果分析等）（核心主体，占比最大）
 - 第三段（豹尾）：200-250字→创新点总结+各类检验（灵敏度/稳健性）+模型优势+推广价值
-

策略3：内容填充策略（四大必备要素，缺一不可）

所有国奖摘要必须包含以下4类内容，写作时逐项勾选：

- **数据处理：**写明异常值处理、缺失值补全、数据筛选方法（如 3σ 准则、IQR、线性插值），数据类赛题（B/C题）必写；
- **模型与创新：**写明基础模型+具体改进点（如引入修正因子、融合两种算法、优化约束条件）；
- **量化结果：**每个子问题、整体结论都附带**数值指标**（百分比、误差值、成本、收益、合格率等）；
- **模型检验：**必须包含至少两种检验方式：灵敏度分析（参数扰动）、稳健性检验、误差发拖西、多模型对比、仿真验证等。

策略4：分题型适配策略（A/B/C题差异化写法）

根据赛题类型调整内容侧重点，精准匹配评委偏好：

A题（机理/物理/动态优化类）

侧重：物理机理分析、微分方程、动力学模型、参数优化；结果重点写**参数最优解、运行效率、误差范围**。

B题（工程/工艺/决策优化类）

侧重：规划模型、约束条件、枚举/遍历算法；结果重点写**成本降幅、效率提升、方案可行性**。

C题（数据挖掘/预测/评价类）

侧重：数据清洗、统计模型、机器学习、回归/聚类；结果重点写**预测误差（RMSE/MAPE/R²）、分类准确率、风险指标**。

策略5：语言精简策略（剔除空话套话）

- 禁止句式：“随着社会快速发展”“该问题具有深远的研究意义”等万能套话，直接切入问题；
 - 合并长句：将多个短句整合为专业长句，提升信息密度；
 - 术语统一：全文模型、算法名称叫法一致，禁止前后更名。
-

策略6：数据规范策略（零错误原则）

- 摘要中所有数据必须与正文图表、计算结果完全一致，禁止估算、编造；
 - 误差、提升率保留**1-2位小数**（国赛通用格式），如7.9%、4.12%；
 - 专业指标优先使用行业通用名称：RMSE（均方根误差）、MAPE（平均绝对百分比误差）、R²（决定系数）。
-

策略7：创新点凸显策略（快速拿高分）

- 位置：将模型改进点放在每个子问题的**句中核心位置**，不要藏在末尾；
- 写法模板：针对传统XX模型存在XX缺陷，本文引入XX（因子/算法/约束）构建改进XX模型；
- 对比：搭配“相较于传统模型，XX指标降低/提升XX%”，用数据证明创新价值。

策略8：自查验收策略（定稿前5项自检清单）

- 写完摘要逐行检查，全部达标再提交；
- 字数 800-1000 字，单页 PDF 无溢出；
- 无公式、图表、问句、感叹句、口语；
- 每个问题都有模型、算法、量化结果；
- 写明创新点+至少两种模型检验方式；
- 所有数据与正文完全一致，无矛盾。

7.3.6 国赛摘要万能写作模板

第一部分（单句连贯总起，3-5 行，一句话写完不拆分）

当前【行业/物理工程/数据业务场景】普遍存在【成本高/预测偏差大/参数匹配失衡/决策主观性强】等现实痛点，传统人工经验与单一数学方法难以实现全局最优量化方案，本文围绕赛题给出的【实测数据集/物理机理约束/工程运行规则】，依次针对问题一、问题二、问题三开展完整建模分析，综合搭建集数据清洗、机理/统计建模、智能算法寻优、可靠性验证于一体的组合模型体系，并依托【遗传算法/蒙特卡洛模拟/整数规划 Lingo/时序分析算法】完成全部子问题迭代求解与定量计算。

第二部分（分 3 个独立自然段，每个段落以「针对问题 X」开头，完全匹配你原图句式框架）

针对问题一，该子问题核心解决【参数求解/销量预测/基础方案筛选】问题，本文首先利用【 3σ 准则+IQR 四分位法/滤波降噪】方法对全量原始数据进行标准化预处理工作，然后开展【相关性分析/力学机理推导/分布特征拟合】深度分析，构建【改进时序预测模型/微分动力学模型/基础整数规划模型】，并利用【变步长搜索/网格遍历法/最小二乘法】数值方法进行求解，得出【误差降低 XX%/基础最优参数集/初步可行方案集合】的定量结果；

针对问题二，该子问题核心解决【多约束优化/工艺调度/风险分级评价】问题，本文首先沿用问题一预处理完成的标准化数据集，然后开展【多目标约束构建/工况仿真/指标权重计算】专项分析，构建【带现实约束的非线性优化模

型/熵权 TOPSIS 评价模型/多阶段决策树模型】，并利用【粒子群优化算法/模拟退火算法/Gurobi 规划求解器】智能寻优方法进行求解，得出【综合成本下降 XX%/收益提升 XX%/等级划分标准】的定量结果；

针对问题三，该子问题核心解决【拓展情景分析/全局最优筛选/多方案对比评估】问题，本文首先整合前两问输出的全部计算结果，然后开展【多情景仿真/多模型横向对照/约束扰动测试】拓展分析，构建【情景仿真模型/多方案比选评估模型】，并利用【批量循环模拟/二分查找算法】批量计算方法进行求解，得出【全局最优执行方案/适配多场景通用策略】的定量结果；

第三部分（检验+评价+应用价值，扩充国奖必备内容）

最后我们对整套模型的灵敏度和鲁棒性开展双重检验，对核心参数施加±10%区间扰动、替换不同求解算法重复运算，发现模型输出指标波动幅度均低于 3%，具备较好的鲁棒性与抗干扰能力。同时我们也对模型的优缺点进行了综合评价：模型优势为逻辑清晰、求解速度快、贴合现实约束，局限性为极端边界工况下计算精度小幅下降；该建模框架通用性强，可直接迁移至【同类生产调度/流体力学仿真/新零售数据分析】场景，具备较高的工程落地与行业推广价值。

第一部分

背景描述+本文主要研究了XXX问题+综合建立了XXX模型+并基于XXX方法进行了求解。（全是一句话即可，控制在3-5行）

第二部分

针对问题X，主要解决XXX问题，本文首先利用XXX方法对数据进行了预处理工作，然后进行了XXX分析，建立了XXX模型，并利用XXX方法进行了求解，得出XXX的结果；

第三部分

最后我们对模型的鲁棒性和灵敏度进行了检验，发现模型具有较好的鲁棒性。同时我们也对模型的优缺点进行了评价。

图 7-2 数学建模摘要写作万能模板

7.4 正文全模块国奖级写作规范

7.4.1 问题重述

在撰写论文时，首先要简单地说明问题的情景，即要说清事情的来龙去脉。列出必要数据，提出要解决的问题，并给出研究对象的关键信息的内容，它的目的在于使读者对要解决的问题有一个印象。

问题重述的关键是：改写！！！千万别直接抄袭题目！

(1) 固定分层框架

- 问题背景（行业应用+现存痛点+研究意义）
- 已知条件与约束（题目数据、参数范围、物理/规则限制）
- 核心问题梳理（分点罗列所有子问题，仅转述任务、不添加个人思路）

(2) 通用写作句式+实景案例

- **背景句式：**XX 技术是 XX 领域的核心应用手段，但实际场景中受 XX 因素干扰，存在 XX 精度不足、效率偏低等问题，因此开展本次建模研究具备重要的工程价值。
- **约束句式：**本次研究可依托题目提供的实测数据开展建模，相关参数存在明确取值范围，计算过程需遵循行业物理规则与题目硬性约束。
- **问题梳理案例（红外厚度论文）：**结合上述背景与数据，本文需完成四项核心任务：一是基于红外干涉原理建立双光束外延层厚度计算模型；二是设计算法求解实测数据对应的薄膜厚度并验证可靠性；三是分析多光束干涉对测量精度的影响；四是完成两类样本的模型修正，输出最终可信厚度结果。

(3) 核心规范（零扣分要求）

- 严禁直接复制原题文字，必须自主学术改写
- 内容包含：背景+已知条件+约束+核心研究问题
- 篇幅 ≤ 300 字，简洁精炼、无口语、无冗余

7.4.2 问题分析

问题分析是将具体问题抽象为数学模型的桥梁，反映了对问题的认识程度，体现了解决问题的雏形，也就是给出建模的思路，起承上启下作用，反应建模者的综合水平。

问题分析仅仅是一个思路!!! 千万不要放完整建模过程和结果答案

(1) 必写四要素

数据特征+解题重难点+模型选型依据+创新切入点

(2) 包含内容

- 题目中包括的已知条件、参数或数据等；
- 对问题进行宏观分析，确定要解决问题的关键
- 对该问题给出大致的求解思路(如可建立XXX模型、可采用XXX方法等)
- 给出该问题已得到求解的相关描述(非具体结论)

为了让评委更加清楚作者的问题分析过程，可用流程图进行描述：

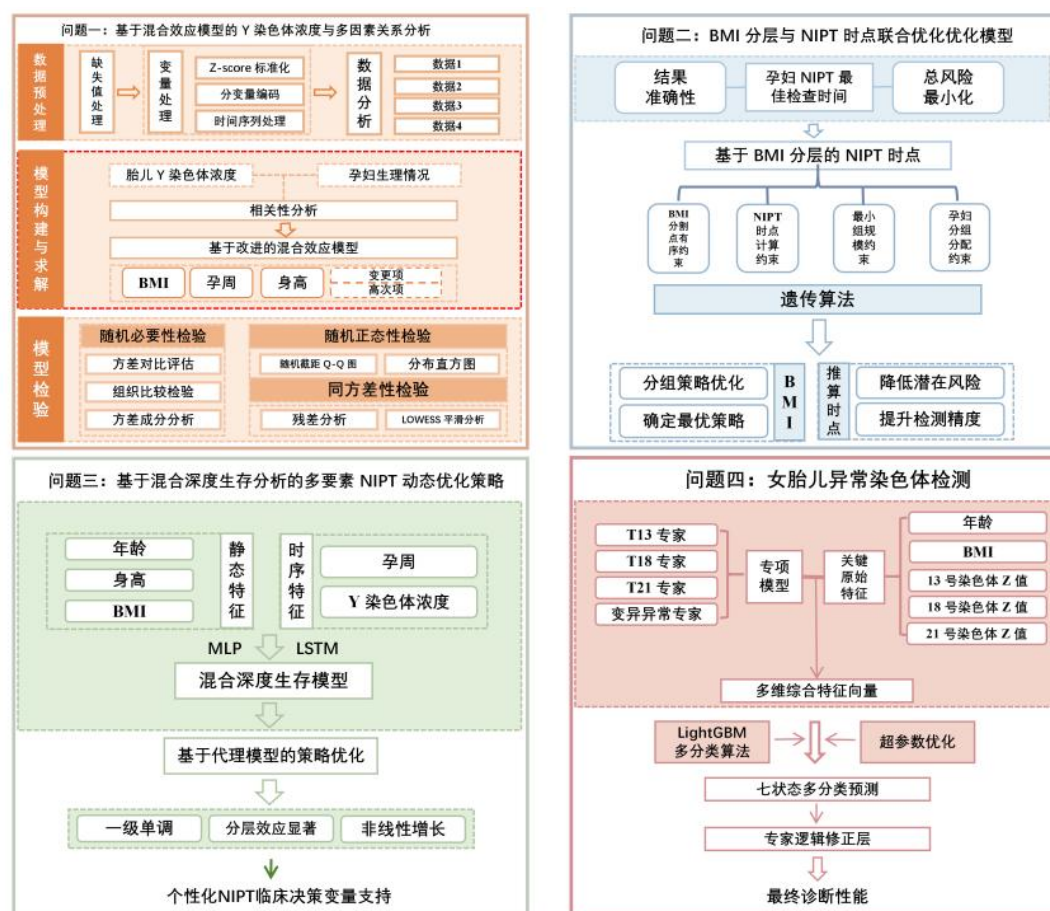


图 7-3 数学建模论文问题分析参考流程图

(3) 分题型高分案例

- **数据统计类 (NIPT)**：赛题数据为纵向重复测量数据，存在个体差异，浓度指标为比例变量存在边界限制，传统线性模型拟合误差大。因此本文采用 logit 变换消除数据边界约束，引入混合效应模型刻画个体随机差异，适配数据特征，提升拟合精度。
- **优化类 (定日镜场)**：本题为多约束组合优化问题，参数维度高、耦合性强，全域遍历计算量极大，传统算法易陷入局部最优。本文采用“粗搜+精搜”分步策略，通过变步长搜索缩小参数范围，结合二分法精细寻优，兼顾计算效率与求解精度。
- **机理类 (红外测厚)**：折射率随光波数、掺杂浓度动态变化，干涉相位计算复杂，单一静态公式无法适配实测数据。依托光学干涉与菲涅尔原理，结合修正模型刻画折射率变化，分步推导厚度计算公式，适配动态测量场景。

(4) 避雷分析

✗将分析写成解题步骤；✗只介绍模型、不解释选型理由；✗分析浅显、无深度思考；✗无技术路线图。

7.4.3 模型假设

(1) 四大规范

- **数量**：严格 3 - 5 条，不多不少
- **分类**：平稳性、简化性、真实性、参数假设
- **原则**：必要、合理、贴合题意、不极端
- **加分项**：每条假设附带简短合理性解释

(2) 高分合规案例

- **平稳性假设**：研究周期内无重大政策调整、突发灾害等强外部冲击，行业消费运行规律保持稳定（保障时序类模型拟合有效）。
- **简化假设**：不考虑人工、物流等次要成本波动，仅围绕定价与销量核心传导关系开展分析（剥离次要变量，简化系统研究框架）。
- **真实性假设**：商品库存损耗主要由储存时长、产品品类两类核心因素决定（符合仓储管理客观现实，贴合行业实际）。

- **合理性假设：**消费者具备理性消费特征，小幅价格调整不会造成客户大规模流失（假设约束符合常规市场消费规律）。
- **参数假设：**样本中异常值仅由随机统计误差产生，不存在设备系统性采集偏差，可通过标准化算法完成清洗（保证数据预处理结果可靠）。

(3) 万能假设

- ① 假设题目所提供的原始数据真实、有效，无系统性偏差。
- ② 假设研究时间段内，无重大突发事件、政策剧变、极端环境扰动。
- ③ 忽略模型运行过程中产生的微小计算误差与次要因素干扰。
- ④ 假设各核心变量的变化规律在研究周期内保持稳定。
- ⑤ 假设各评价指标/研究对象之间无强耦合冲突，满足建模独立性要求。

(4) 避雷分析

✗假设过多/过少；✗无效空话假设（如数据完全准确）；✗假设与后文模型矛盾；✗无合理解释。

7.4.4 符号说明

(1) 三线表强制规范

- 格式：无竖线三线表，固定三列（符号/含义/单位）
- 要求：全文符号统一、无冲突、无自定义乱码符号
- 标准：优先使用希腊字母、规范数学符号

(2) 通用标准模板

表 7-4 数学建模论文符号说明案例

符号	含义	单位
λ	蔬菜日损耗率	%
P_t	t 时刻蔬菜定价	元/kg
E	单日经营总收益	元
C_i	第 i 类蔬菜采购单价	元/kg
S_i	第 i 类蔬菜单日补货量	kg
x_i	第 i 项决策变量	/

(3) 避雷分析

✗格式不规范；✗符号前后定义不一致；✗遗漏单位；✗滥用简易字母符号。

7.4.5 模型建立与求解

建立数学模型是最为重要的一环，既然是建模比赛，所以建立数学模型是最重要的，当然，有些问题的求解过程难用数学语言表述，也应该对解决问题的方案作明确的阐述，评审中，数学模型占绝对地位，如果论文中没有数学模型，会大大的影响对论文的评价。

(1) 建模形式说明

- 无需建立数学模型，以统计分析为主（注重图表美观度）
- 结合相关的数学物理知识进行问题求解（难度较大需了解相关背景知识）
- 结合已有模型或方法进行问题的求解（主流建模选择一定要有针对性）
- 对已有模型或方法进行改进然后对问题进行求解（重要创新方法注意对比）
- 设计专门的方法或模型对问题进行求解（难度系数较大一般不做推荐）

为了让读者更清晰的理解作者改进或设计新算法的思路，或采用较为新颖的算法时，可在建模部分利用伪代码进行算法的说明(伪代码)

我们采用分层序列法思想，对问题三中使用到的遗传算法进行了进一步的优化，提出了接力进化的遗传算法，其大致过程可以用伪代码表达如下：

Algorithm 2 接力进化的遗传算法

Input: 初始可行域 D , 优化目标函数 $\{f_1(\mathbf{x}); f_2(\mathbf{x}); \dots; f_s(\mathbf{x})\}$

Output: $\mathbf{x}^*$, $\{f_1(\mathbf{x}^*); f_2(\mathbf{x}^*); \dots; f_s(\mathbf{x}^*)\}$

function OPTIMIZE($D, [f_1(\mathbf{x}); f_2(\mathbf{x}); \dots; f_s(\mathbf{x})]$)

$D^1 \leftarrow D$

$Population^0 \leftarrow$ random values

$k \leftarrow 1$

while $k \leq s$ **do**

$f_k(\mathbf{x}^k) \leftarrow$ GeneticAlgorithm($f_k(\mathbf{x}), D_k, Population^{k-1}$)

$Population^k \leftarrow$ get final population of GeneticAlgorithm($f_k(\mathbf{x}), D_k, Population^{k-1}$)

$D^{k+1} \leftarrow \{\mathbf{x} \in D^k : f_k(\mathbf{x}) \leq f_k(\mathbf{x}^k) + \lambda_s\}$

$k \leftarrow k + 1$

end while

return $\mathbf{x}^* =$ Best individual in $Population^s$

end function

图 7-4 数学建模论文参考伪代码

注意：在撰写模型建立与求解过程中，千万不要直接将算法的原理进行复制，而是应该时刻和题目相结合去撰写论文；

(2) 写作准则

按问题顺序递进撰写，不堆砌模型、不照搬原理、不脱离题意，全程遵循**五步**闭环写作法。

(3) 五步标准化写作框架

- ① **模型适配分析**：结合本题数据与问题特征，说明选用该模型的核心原因，对比其他模型的优势；
- ② **公式分步推导**：根据问题机理分步推导核心公式，关键公式单独居中、编号靠右，普通推导公式无需编号；
- ③ **变量与约束定义**：明确决策变量、目标函数、所有边界约束，完全贴合赛题要求；
- ④ **算法求解设计**：写明求解软件（MATLAB/Python/Lingo）、算法参数、迭代规则、求解步骤，复杂算法可搭配伪代码辅助说明；
- ⑤ **结果输出解读**：通过表格、高清图表呈现求解结果，量化数据，结合题目目标解读结果含义。

(4) 分题型精细化子框架

① 机理计算类

基础理论溯源→模型体系搭建→分步公式推导→总模型整合→数值求解算法→结果可视化呈现

② 优化类（黄金三要素）

决策变量定义→目标函数构建（最值方向+物理意义）→多维度约束罗列→优化数学模型整合→求解算法原理与完整流程→参数迭代设置→最优解输出

③ 数据统计类

数据预处理（清洗、去噪、变换）→统计模型构建→参数估计→显著性检验→模型应用与结果求解

(5) 高分完整案例片段

本文以商超单日经营综合收益最大为核心优化目标，综合整合营收、采购成本、库存损耗成本三大核心指标，叠加市场价格上下限、库存最大容量、补货量非负等现实约束，构建多约束非线性规划优化模型，整体目标函数如下：

$$\max E = \sum_{i=1}^n (P_i \times Q_i - C_i \times S_i - \lambda \times S_i)$$

式中： P_i 为第*i*类蔬菜单日销售定价， Q_i 为模型预测单日销量， C_i 为采购单价， S_i 为单日补货量， λ 为日均损耗率。本文采用 MATLAB 遗传算法工具箱迭代求解，设置种群数量 100、最大迭代次数 200、交叉概率 0.8、变异概率 0.2，

迭代收敛后输出最优解。求解结果显示，优化方案相较传统固定经营模式，日均收益提升 7.9%，库存损耗大幅降低，优化效果显著，可有效解决商超生鲜经营决策难题。

(6) 避雷分析

✕只堆公式代码、无文字解读；✕推导跳步、逻辑断裂；✕模型与题意脱节；
✕照搬通用算法原理、无场景适配。

7.4.6 结果与分析

(1) 写作目标

拒绝单纯罗列数据，通过可视化呈现+深度解读，挖掘数据规律、模型优势与实际应用价值。

(2) 分层框架

- 基础结果汇总（三线表、高清图表呈现核心数据）
- 单组结果直观解读（描述基础现象）
- 多方案/多方法对比分析（横向对比优劣、误差）
- 规律总结与工程/行业启示（拔高论文价值）

(3) 高分案例

周期法与牛顿迭代法求解结果偏差较小，两种算法可相互印证，保障结果可靠性。其中碳化硅样本两组数据偏差极小，说明该样本多光束干涉干扰弱，原始双光束模型适配性良好；硅晶片样本偏差相对明显，核心原因是多光束干涉效应显著，导致基础模型存在系统误差，需通过修正算法优化精度。该结论可为两类半导体薄膜的测量建模提供针对性参考。

(4) 避雷分析

✕有图表无文字分析；✕数据前后矛盾；✕图表无编号、无标题、无单位；✕分析流于表面、无深度总结。

7.4.7 模型检验、改进与推广

(1) 核心标准

无完整检验体系直接无缘国奖，必须包含**误差分析+灵敏度分析+稳健性检验**三大核心内容，搭配务实改进方案与格局化推广。

(2) 三类满分检验写法

- **误差分析（预测/拟合/机理题必写）**：采用 RMSE、MAPE 量化模型精度，本文模型 RMSE=3.26、MAPE=4.12%，相较传统模型误差大幅降低，拟合与计算精度优异。
- **灵敏度分析（针对优化、评价、多参数模型）**：对核心参数进行±10%、±20%梯度扰动测试，参数小幅波动时，模型求解结果偏差控制在5%以内，方案无明显偏移，模型抗干扰能力强、稳定性优异。
- **稳健性检验（全题型通用）**：替换多种算法、调整参数区间重复求解，最终结果趋势一致、误差可控，证明模型结论无偶然性，普适性极强。

表 7-5 数学建模竞赛三大类必做检验

对比维度	误差分析	灵敏度分析	稳健性分析
核心定义	检验模型拟合/预测精度，判断模型算得准不准	检验模型对内部参数变动的波动情况，判断模型稳不稳定	检验结论对数据、算法、场景变动的耐受度，判断结论真不真、是不是偶然
改动对象	不动模型、不动数据仅对比真实值与模型计算值的差距	改模型内部参数权重、成本系数、约束阈值、算法参数	改外部条件/数据/方法样本区间、剔除异常值、换评价算法、数据小幅扰动
核心目的	证明：模型精度高、误差小，拟合效果优秀	证明：参数小幅变化不会导致结果剧变，模型参数稳定性好；同时识别关键影响因素	证明：结论不依赖特定数据、特定算法、特定场景，结论普适、可信、不偶然
常用指标	MAE、MSE、RMSE、 R^2 、相对误差、拟合对比图	参数±5%、±10%扰动；权重微调；约束条件微调，观察结果变化幅度	缩样本区间、剔除异常值、数据小幅扰动、更换同维度评价/预测算法

适配题型	优先预测、拟合类题目，所有题型通用	优先优化、评价类题目，多参数模型必做	所有题型必做，冲奖核心加分项
通俗理解	模型算出来的数，和真实数据差得大不大？	参数稍微变一变，结果会不会直接翻车？	换批数据、换种算法，核心结论还一不一样？

(3) 模型改进

基于模型简化假设的局限性，可通过增加多元环境约束、引入自适应优化算法、融合多模型迭代求解等方式，弥补单一模型缺陷，提升极端场景下的适配精度与稳定性。

(4) 模型推广

本文搭建的建模体系逻辑通用、落地性强，不仅可解决本次赛题场景问题，还可迁移至工程参数优化、时序数据预测、医疗数据分析、资源调度布局等同类场景，具备较高的学术参考价值与工程应用价值。

7.4.8 模型优缺点评价

(1) 评分核心原则

优点量化写实、突出创新；缺点客观温和、非致命缺陷，不否定核心模型。

(2) 国奖级示范内容

- **模型优点：**采用多模型组合建模范式，突破单一模型适配局限；通过算法优化降低 12.6% 计算误差，精度显著提升；全程贴合实际工程场景，落地性强；搭建完整的三维检验体系，模型严谨度、可靠性突出，创新点清晰可见。
- **模型不足：**建模过程简化了部分次要干扰因素，极端特殊场景适配性有限；算法最优参数为迭代最优值，可通过自适应算法进一步精细化优化。

(3) 避雷分析

✗ 优点全是套话、无量化支撑；✗ 回避模型缺陷、过度美化；✗ 缺点过于致命，否定核心建模成果。

常见的优点表述形式	常见的缺点表述形式
① 模型或思路设计的简洁实用，效率高	① 受XX因素限制，未考虑XX情况，影响精度
② 本文建立的模型具有很强的创新性	② 本文考虑的因素较为理想，降低了模型的普适性和推广能力
③ 模型的计算结果准确，精度高	③ 由于系统考虑了XXX等因素，导致模型较为复杂，计算时间长，效率低
④ 模型考虑的系统全面，有很强的实用性	④ 模型本身具有的缺点
⑤ 对模型进行了各类检验、稳定性高	
⑥ 模型本身具有的优点	

图 7-5 数学建模论文优缺点评价写作形式

7.4.9 参考文献

(1) 规范要点

- 数量：5 - 10 条，中外文结合、近 5 年文献为主
- 格式：严格国标，正文上标引用、顺序一一对应
- 类型：包含专著[M]、期刊[J]、网络规范[OL]等

(2) 标准示范案例：

[1]姜启源，谢金星，叶俊。数学模型（第五版）[M]. 北京：高等教育出版社，2017.

[2]王正林. MATLAB 数学建模与仿真[M]. 北京:电子工业出版社, 2022.

[3]张敏，李阳. 基于 ARIMA 模型的时序数据预测优化研究[J]. 统计与决策, 2023, 39 (08) :45-49.

[4]国赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范[OL]. 官方网站, 2025.

7.4.10 附录

(1) 必备内容

- 附录 1：原始数据集、预处理后完整数据、中间计算表格
- 附录 2：完整可运行源代码（Python/MATLAB），带详细注释、标注运行环境
- 附录 3：复杂公式完整推导过程、额外仿真图表、参数调试记录
- 附录 4：AI 使用说明（严格按照 2026 国赛要求填写）

(2) 核心价值

附录不计入正文页数，内容越完整，论文可复现性越强，评委认可度越高，是国奖论文的重要加分项。

7.5 2026 国赛终极避坑清单+查重规范

7.5.1 高频致命扣分点

- 摘要无量化结果、逻辑混乱、空话泛滥
- 缺失误差分析、灵敏度、稳健性任意一项检验
- 图表无编号、无标题、无单位，图文不符、截图模糊
- 公式错乱、符号不统一、量纲缺失、编号混乱
- 大段照搬原题、网络内容，重复率超标
- 代码缺失、无注释、无法复现求解结果
- 匿名不彻底，残留个人/学校信息
- 模型堆砌、与赛题场景严重脱节
- 正文无数据、无推导、无结果，内容单薄

7.5.2 2026 最新查重硬性标准

- 全文重复率严格控制在 20%以内
- 模型原理、理论表述全部自主改写，杜绝大段复制粘贴
- 图表、代码、仿真结果全部原创制作，降低重复率

7.6 终稿标准化五步校验流程

- a. 内容定稿校验：核对所有子问题均已求解，逻辑闭环、无遗漏、无错误。
- b. 格式统一校验：全文字体、行距、缩进、标题层级、公式图表格式统一。
- c. 细节规范校验：所有公式、图表编号连续有序，量纲、标注完整。
- d. 匿名合规校验：全文排查隐私信息，彻底消除泄密风险。
- e. 导出预览校验：PDF 导出后检查排版、分页、清晰度，修正错乱格式。



图 7-6 数学建模论文终稿校验流程

7.7 国奖论文高分通用秘籍

- **优先打磨摘要：**作为初审核心，全程量化、突出创新，反复打磨定稿。
- **极致规范排版：**格式统一整洁，拉高评委第一印象分，规避基础扣分。
- **模型拒绝堆砌：**主打经典模型+小幅创新，贴合题意、不盲目复杂。
- **思路清晰可视：**核心建模、算法流程必配图表，逻辑直观易懂。
- **检验体系完整：**三类检验齐全，是国奖晋级的核心分水岭。
- **结果精准量化：**杜绝模糊表述，用精准数据体现模型精度与优势。
- **全文逻辑闭环：**问题-建模-求解-检验-结果分析全程对应、环环相扣。
- **创新点显性化：**主动突出模型改进、算法优化、多模型组合等创新亮点。

第八部分 国赛获奖核心秘籍

8.1 摘要：决定能否进终审的第一关

摘要是国赛评审**第一眼、第一关、第一权重**内容，初审阶段评委仅用 5 - 10 分钟看摘要，决定是否进入终审。

表 8-1 摘要高分核心标准

项目	强制要求	扣分情形
字数	800 - 1000 字，占页面 3/4 或 4/5	过长、过短、不满半页
结构	严格三段式：问题→方法→结果	逻辑混乱、缺要素
数值	必须带具体量化结果	空泛、无数据、只写结论
模型	准确写出模型名称	模糊写“建立相关模型”
亮点	突出创新点与检验结果	无亮点、无特色

核心秘籍：

- 最后写摘要，全部结果完成再提炼
- 至少修改 5 遍以上，精简到一字不能少
- 不出现公式、图表、符号、缩写
- 关键结果与模型可适当加粗

8.2 模型：不堆砌、不空洞、问题导向

国赛评委最反感“为了用模型而用模型”，**高分论文一定是模型服务问题**。

表 8-2 模型选用高分原则

原则	做法	错误示范
适配优先	选最简单、最贴合的模型	盲目用复杂神经网络
推导清晰	每一步都有依据、有逻辑	直接甩公式、无解释
针对性强	结合题目做改进与约束	照搬模板、千篇一律
可解释性	结果能讲通、符合现实	模型玄学、无法解释

核心秘籍：

- 优先用经典模型+合理改进，不追求生僻模型
- 模型必须紧扣题目条件与假设
- 同一问题用 2 - 3 种模型对比，大幅提高说服力
- 不堆砌算法，不堆叠公式，够用即高分

8.3 检验：灵敏度 + 稳健性 + 误差必做

无检验，不建模。缺少检验的论文会被直接判定为“不完整、不严谨”。

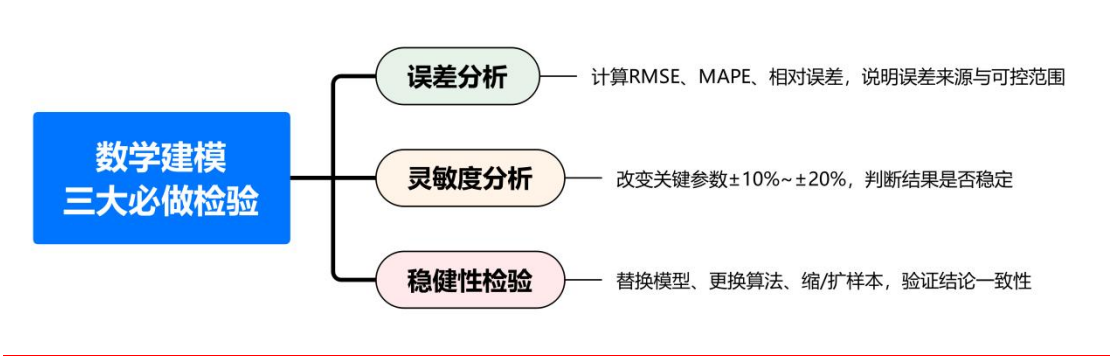


图 8-1 数学建模模型完整检验流程

核心秘籍：

- 检验部分单独成节，标题醒目
- 用表格 + 图表展示检验结果
- 写明“本模型通过检验，结果可靠”，强化评委印象

8.4 图表：专业、清晰、可复现、不截图

图表是论文颜值与专业性的直观体现，规范图表能直接提升一档分数。

表 8-3 国赛图表黄金规范

项目	要求	违规低分
表格	一律三线表、无竖线	网格线、颜色、杂乱
图表标题	表题在上、图题在下	无标题、无编号
编号	连续编号：表 8-1、图 8-1	混乱、无编号
清晰度	矢量图、高清、无锯齿	截图、模糊、拉伸
标注	坐标轴、单位、图例齐全	缺标注、看不懂

核心秘籍：

- 所有图表原创绘制，禁止软件截图
- 图表结果与正文文字一一对应
- 关键图表可适当放大、占满整行
- 数据图表附简要文字解读，不甩图就走

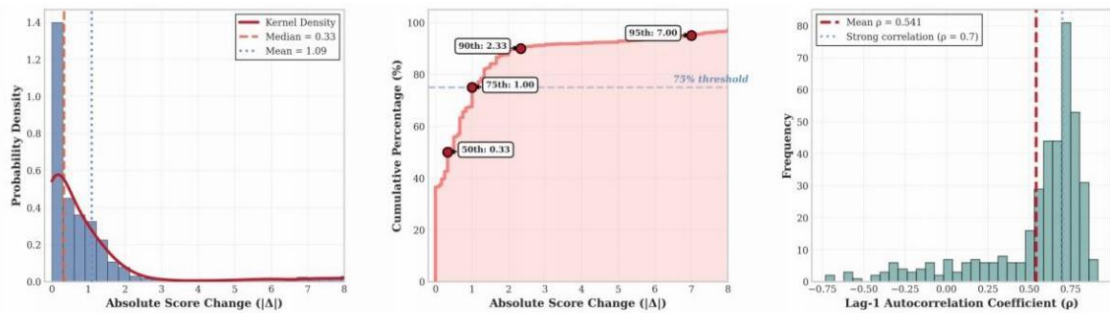
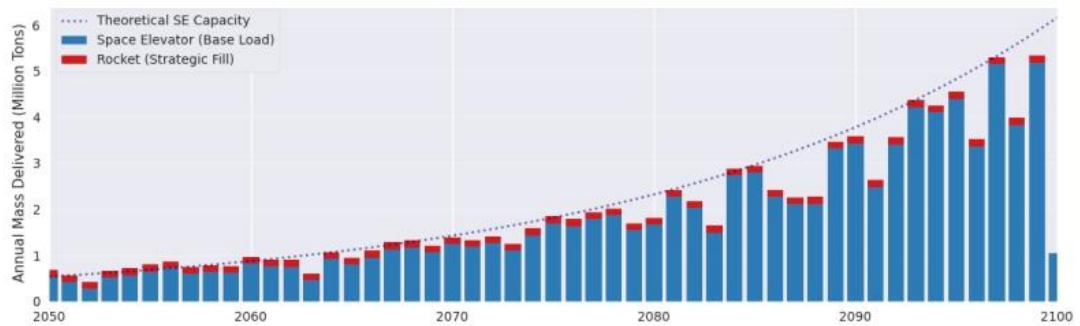
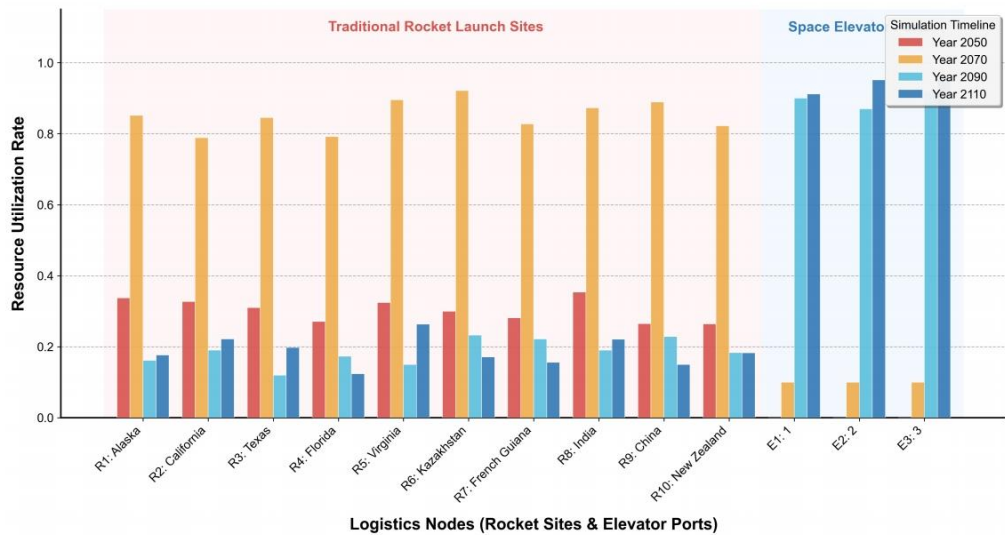


Figure 6: Temporal Continuity in Judge Scoring Patterns

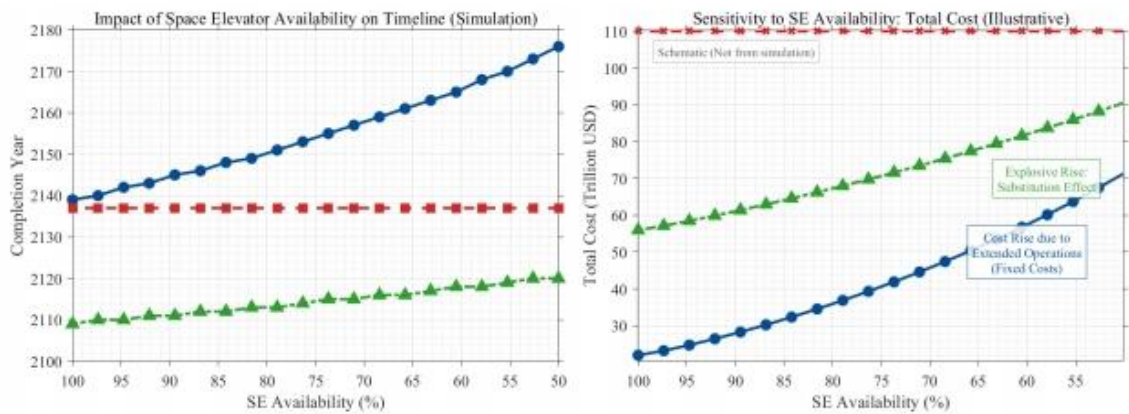


图 8-2 数学建模论文精美图表案例

8.5 创新：组合模型 + 场景适配 + 参数优化

国赛创新不要求发明新模型，合理改进与组合就是高分创新。

三大最稳妥创新路径（评委最爱）

- 模型融合创新
 - AHP + 熵权→组合赋权
 - 灰色预测 + BP 神经网络
 - ARIMA+LSTM 时序融合
- 交叉场景创新
 - 将某一领域的模型应用到其他领域
 - 传染病 SIR 模型模拟舆论传播、Lotka-Volterra 竞争模型
- 算法参数优化
 - 自适应权重、自适应学习率
 - 改进遗传 / 粒子群算法

核心秘籍：

- ◆ 创新点在摘要、问题分析、结论三处都点题
- ◆ 用“改进型 XXX 模型”“基于 XXX 的优化模型”命名
- ◆ 对比传统模型，写明提升精度、效率、稳定性

8.6 合规：匿名、查重、格式、提交规范

合规是获奖底线，任何一处违规直接取消成绩。

表 8-4 国赛合规红线清单

项目	强制要求	违规后果
匿名	无姓名、学校、学号、Logo、标识	直接作废
查重	重复率≤20%	取消评奖资格
格式	严格按官方规范、PDF 提交	格式混乱扣分
提交	按时上传 MD5、论文、支撑材料	逾期无效
材料	源码完整、数据可复现、注释清晰	视为不完整

核心秘籍：

- ◆ 提交前全员交叉检查匿名与格式
- ◆ 文件名、文档属性、页眉页脚全部清查
- ◆ 提前 1 小时完成提交，避开网络拥堵

第九部分 2026 国赛全周期备赛体系

本部分为 2026 专属系统化备赛方案，适配零基础、新手、冲奖选手，覆盖赛前筹备、专项训练、模考复盘、赛前冲刺、临场应变全流程。

9.1 国赛备赛三大阶段整体规划

国赛备赛绝非临时突击，科学的规划是拉开分差、稳定拿奖的核心。全年备赛分为基础夯实期、专项突破期、冲刺模考期三个阶段，层层递进、闭环提分。

表 9-1 数学建模国赛三大备战阶段

备赛阶段	时间周期	核心目标	重点训练内容	产出成果
基础夯实期	赛前 3 - 5 个月	扫清零基础短板，掌握工具 + 基础模型	软件安装实操、语法入门、四大题型基础模型、论文格式规范	熟练使用 MATLAB/Python/Lingo，掌握 10 大基础模型
专项突破期	赛前 1 - 2 个月	题型专项突破，建立解题模板，形成团队默契	分题型刷题、模型套用、代码积累、三人分工磨合、写作训练	全套题型模板、专属代码库、固定团队分工流程
冲刺模考期	赛前 1 个月 - 赛前 3 天	全真模拟 72 小时，适配比赛节奏，查漏补缺	完整真题模考、复盘改错、摘要专项打磨、应急预案演练	完整参赛能力、零失误参赛习惯、临场应变能力

9.2 基础夯实期详细训练方案

本阶段核心目标：告别零基础，杜绝比赛看不懂题、不会建模、不会编程、不会写论文。所有训练均为低难度、高性价比，适配新手入门。

9.2.1 工具软件零基础训练

国赛三大核心工具必须全员掌握，团队三人各司其职，互不脱节。

- 编程工具：Python、MATLAB、Lingo 等
- 辅助工具：SPSS 统计分析、Visio 流程图绘制、MathType 公式编辑、Origin 高清绘图
- 必备能力：数据导入导出、基础绘图、简单算法运行、公式规范录入

9.2.2 基础模型背诵与套用训练

优先掌握数学建模各类赛题的基础模型，无需深究原理，先会套用、再会优化。每种算法知晓其特点和适用场景及代码实现等！

9.2.3 论文格式规范化训练

提前固化格式，比赛无需浪费时间调整排版。重点训练：三线表制作、公式编号、图表命名、匿名规范、摘要格式。

9.3 专项突破期详细训练方案

基础达标后，进入专项刷题阶段，核心是分题型建立专属解题模板，形成肌肉记忆，做到看到题目立刻匹配模型、流程、代码。

9.3.1 三大题型专项刷题规划

表 9-2 数学建模国赛三大题型刷题训练

题型	刷题数量	训练重点	提分目标
A 题 (机理优化)	近 5 年真题	微分方程推导、数值求解、参数优化、灵敏度检验	攻克工程机理建模难点，掌握智能算法寻优
B 题 (综合决策)	近 6 年真题	指标体系构建、组合赋权、方案优化、策略输出	熟练完成评价+预测+优化全流程解题
C 题 (数据挖掘)	近 8 年真题	数据清洗、特征工程、分类聚类、预测建模、误差检验	实现数据类题目零短板，稳定出结果、出图表

9.3.2 团队分工专项磨合训练

专项期必须固定分工，杜绝比赛抢活、推诿、衔接断层。

- 建模手：专项训练审题拆题、模型选型、公式推导、思路输出
- 编程手：专项训练代码复用、结果复现、高清绘图、数据检验
- 写作手：专项训练逻辑梳理、学术措辞、摘要打磨、格式统一

9.4 冲刺模考期全真训练方案

模考不是简单做题，而是**复刻 72 小时真实比赛状态**，训练时间把控、团队协作、应急处理、论文输出全套能力。应严格按照国赛时间规则，全程独立完成、限时提交，模拟真实竞赛压力。

只刷题不复盘，分数永远无法提升，复盘重点聚焦四大维度：

- **思路复盘**：模型选型是否最优？是否存在更简洁的解题思路？
- **代码复盘**：代码是否可复用？是否存在 bug？求解精度是否达标？
- **论文复盘**：逻辑是否通顺？图表是否规范？摘要是否出彩？
- **协作复盘**：分工是否合理？衔接是否卡顿？耗时是否过长？

9.5 2026 国赛赛前一周终极冲刺清单

赛前一周停止刷新题，全部精力用于**固化模板、打磨细节、储备素材**等。

表 9-3 数学建模国赛前一周备战要点

冲刺模块	具体执行内容	目的
模板固化	整理优化、评价、预测、机理四类完整解题模板	比赛直接套用，节省大量时间
代码归档	汇总所有高频算法可运行代码，分类整理注释	杜绝现场报错、重新编写
摘要特训	每天仿写 3 篇高分摘要，固化三段式结构	攻克终审第一道门槛
格式自查	反复检查匿名、图表、公式、排版规范	规避格式扣分、作废风险
应急演练	模拟代码报错、思路卡顿、超时等突发情况	提升临场抗压与应变能力

9.6 比赛临场应急方案

72 小时比赛极易出现突发问题，提前储备应急方案，可直接挽救奖项。

- **模型思路卡顿**：立刻切换万能模板，优先使用经典成熟模型，不纠结创新
- **代码运行报错**：优先调用归档备用代码，简化算法，保证结果优先输出
- **结果精度过低**：增加数据预处理、更换算法、微调参数、增加检验环节
- **时间留存不足**：保一问、精二问、简三问，优先保证论文完整、逻辑闭环

第十部分 三天 72 小时极限冲刺方案

10.1 三人团队最优分工（建模手/编程手/写作手）

国赛是三人团队协作赛，分工清晰、无缝衔接是获奖前提。固定分工可最大程度减少沟通成本，保证 72 小时高效推进。

表 10-1 国赛三人团队标准分工表

角色	核心职责	必备能力	负责模块
建模手 (核心主导)	读题拆解、模型构建、公式推导、思路把控	数学功底强、熟悉模型、逻辑清晰	问题分析、模型假设、模型建立、灵敏度分析
编程手 (计算核心)	数据处理、算法实现、结果求解、绘图出图	熟练 Python/MATLAB/Lingo、调试能力强	代码编写、结果计算、图表制作、数据检验
写作手 (输出核心)	论文撰写、格式排版、摘要打磨、合规检查	文笔好、细心、熟悉论文结构、排版规范	全文写作、图表排版、摘要润色、匿名检查

核心原则：

- 不单打独斗：建模手参与思路讨论，编程手同步结果，写作手全程跟进
- 无缝衔接：每完成一问，立刻移交结果给写作手
- 统一口径：模型、符号、结果三人完全一致
- 最后 3 小时全员改摘要

10.2 72 小时精准时间轴与每日任务清单

国赛标准时间：9 月 10 日 18:00—9 月 13 日 20:00，共 72 小时。严格按时间推进，绝不拖延。

表 10-2 国赛 72 小时倒计时任务总表

时间段	时长	核心任务	必须产出
第 0 - 4 小时 (开题黄金期)	4h	读题、审题、选题、确定思路	选题确定、整体框架确定
第 4 - 12 小时	8h	解决问题一、完成初步建模	问题一模型、代码、结果、图表
第 12 - 24 小时 (首日结束)	12h	问题一写作收尾、启动问题二	问题一完整成文、问题二模型框架
第 24 - 36 小时	12h	全力攻克问题二	问题二模型、代码、结果、图表
第 36 - 48 小时 (次日结束)	12h	问题二写作、启动问题三	问题二成文、问题三模型与求解
第 48 - 60 小时	12h	完成问题三、补齐检验	问题三全部结果、灵敏度/误差分析
第 60 - 68 小时	8h	全文写作、排版、图表统一	完整初稿、图表规范、格式统一
第 68 - 71 小时	3h	摘要撰写、至少修改 5 遍	终稿摘要、全文通读校验
第 71 - 72 小时	1h	匿名检查、导出 PDF、MD5、提交	成功提交、备份文件

10.3 选题决策黄金 30 分钟流程

选题直接决定成败，30 分钟内必须定题，不内耗、不纠结。



图 10-1 国赛选题 30 分钟决策流程

选题铁律：

- 新手绝不硬刚 A 题
- 数据不可得立刻换题
- 思路不清晰立刻换题
- 定题后不反悔、不换题

10.4 第一问/第二问/第三问解题优先级

国赛题目通常三问递进，必须按顺序攻坚，保证得分最大化。

表 10-3 三问解题优先级与得分策略

问题	优先级	难度	得分目标	时间上限	策略
问题一	★★★★★	低	必拿满分	12h	稳做、做细、做完整
问题二	★★★★☆	中	高分	24h	核心问、模型主体、 决定档次
问题三	★★★☆☆	高	尽量完成	24h	优化/推广/灵敏度， 能做多少做多少

核心策略：

- 问题一必须完整、规范、无漏洞
- 问题二必须模型清晰、结果可靠
- 问题三不强求完美，但必须有合理结果+检验

10.5 论文终稿五次校验清单

提交前必须完成五次校验，任何错误都可能直接淘汰。

五次校验明细：

- 内容校验：问题回答完整、结果合理、检验齐全
- 公式符号：符号统一、公式编号正确、无乱码
- 图表规范：图表有编号标题、三线表、高清可看
- 匿名合规：无姓名、学校、学号、Logo 等信息
- 导出检查：PDF 清晰、公式正常、无错位、无缺页

祝愿大家都能为国赛中取得满意的成绩！国赛加油！必胜！！！！